

UNDERSTANDING MATHEMATICAL THINKING (UMT)

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$$

$$\log_a x = y \\ \Leftrightarrow a^y = x$$

ALJABAR ELEMENTER

Membangun Fondasi Nalar dan Struktur Berpikir Matematis

MODUL MATEMATIKA

Eksplorasi Mendalam, Pembuktian Formal, dan Penalaran
Konseptual

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$



PENALARAN
KONSEPTUAL



EKSPLORASI &
PEMBUKTIAN



PEMECAHAN MASALAH
NON-RUTIN

UMT SERIES

UNDERSTANDING MATHEMATICAL THINKING (UMT)

ALJABAR ELEMENTER

Membangun Fondasi Nalar dan Struktur Berpikir Matematis

MODUL MATEMATIKA

*Eksplorasi Mendalam, Pembuktian Formal, dan Penalaran
Konseptual*

Tim Pengembang UMT Platform Belajar Mandiri & Komunitas Berpikir Kritis

UMT SERIES

Kata Pengantar: Gerakan UMT

Matematika bukanlah sekadar kumpulan rumus yang harus dihafal secara mekanis atau deretan prosedur hitung yang diselesaikan secara terburu-buru. Di dalam platform **Understanding Mathematical Thinking (UMT)**, kami meyakini bahwa belajar matematika adalah perjalanan melatih cara berpikir, membangun kerangka logika yang kokoh, serta memahami struktur abstrak secara intuitif dan elegan.

Buku **Aljabar Elementer** ini dirancang khusus untuk memandu pembaca menelaah esensi aljabar secara konseptual. Setiap aturan, sifat, dan rumus tidak dihadirkan sebagai dogma, melainkan dibuktikan secara sistematis sehingga pembaca memahami alasan di balik setiap langkah matematis.

Fokus utama kami dalam penyajian modul ini meliputi:

1. **Penalaran Konseptual:** Memahami makna representasi simbolik dan variabel sebelum melakukan operasi manipulasi aljabar.
2. **Eksplorasi & Pembuktian:** Mengajak pembaca mengonstruksi bukti mandiri dari sifat-sifat dasar hingga bentuk manipulasi tingkat lanjut.
3. **Pemecahan Masalah Non-Rutin:** Melatih ketajaman nalar melalui variasi soal latihan berbobot yang menguji kedalaman berpikir.

Semoga buku ini dapat menjadi pijakan kuat bagi para pembelajar untuk menguasai aljabar tidak hanya sebagai alat berhitung, melainkan sebagai seni bernalar yang indah.

Tim Understanding Mathematical Thinking (UMT)

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
1 Eksponen & Bentuk Akar	1
1.1 Eksponen	1
1.1.1 Sifat-Sifat Bilangan Berpangkat Bulat Positif	2
1.2 Pangkat Nol dan Negatif	3
1.3 Bentuk Akar	4
1.3.1 Sifat-Sifat Bentuk Akar	4
1.3.2 Syarat Bentuk Akar Sederhana	5
1.3.3 Operasi Aljabar pada Bentuk Akar	5
1.3.4 Merasionalkan Penyebut Pecahan	5
1.4 Pangkat Pecahan	6
Soal Latihan Bab I	7
2 Logaritma	9
2.1 Pengertian Logaritma	9
2.1.1 Karakteristik dan Mantisa Logaritma	10
2.2 Sifat-Sifat Logaritma	10
2.3 Pemecahan Masalah Logaritma Non-Rutin	12
Soal Latihan Bab II	16
3 Manipulasi Aljabar	18
3.1 Hakikat Penalaran dan Manipulasi Aljabar	18
3.2 Pemfaktoran Bentuk Aljabar Dua Variabel	18
3.3 Teknik-Teknik Pemfaktoran Khusus	21
3.4 Penjabaran Aljabar Tiga Variabel dan Jumlah Newton	22
3.5 Bentuk Akar dan Pangkat Lanjutan	23
3.5.1 Menyederhanakan Radikal Bersarang $\sqrt{(a+b) \pm 2\sqrt{ab}}$	23
3.5.2 Manipulasi Bentuk Rasional Simetris	23
Soal Latihan Bab III	25
4 Persamaan Linear Sederhana	27
4.1 Konsep Dasar Kalimat Terbuka dan Persamaan Linear	27
4.2 Trik Dasar Manipulasi Persamaan Linear	28
4.3 Persamaan Nilai Mutlak	30
4.3.1 Sifat-Sifat Nilai Mutlak	30
4.4 Pemecahan Masalah Non-Rutin Persamaan Nilai Mutlak	32
Soal Latihan Bab IV	34

5	Sistem Persamaan Linear Simultan	36
5.1	Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)	36
5.1.1	Klasifikasi Solusi dan Interpretasi Geometris	36
5.2	Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV)	39
5.3	Persamaan Linear Diophantine	40
	Soal Latihan Bab V	42
6	Persamaan Kuadrat	44
6.1	Bentuk Umum dan Metode Penyelesaian	44
6.1.1	1. Metode Pemfaktoran	45
6.1.2	2. Metode Melengkapkan Kuadrat Sempurna	45
6.1.3	3. Rumus Kuadratis (<i>Rumus abc</i>)	46
6.2	Diskriminan dan Sifat-Sifat Akar	47
6.3	Jumlah dan Hasil Kali Akar-Akar (Teorema Vieta)	48
6.3.1	Bentuk-Bentuk Aljabar Simetris Khusus	48
6.4	Menyusun Persamaan Kuadrat Baru	49
	Soal Latihan Bab VI	50
7	Pertidaksamaan	52
7.1	Konsep Dasar dan Sifat-Sifat Ketaksamaan	52
7.2	Jenis-Jenis Pertidaksamaan Aljabar	53
7.2.1	1. Pertidaksamaan Linear	53
7.2.2	2. Pertidaksamaan Kuadrat	54
7.2.3	3. Pertidaksamaan Rasional (Pecahan)	54
7.2.4	4. Pertidaksamaan Irasional (Bentuk Akar)	55
7.2.5	5. Pertidaksamaan Nilai Mutlak	55
7.3	Pemodelan Matematika dan Optimasi	56
	Soal Latihan Bab VII	57
8	Barisan dan Deret	59
8.1	Barisan dan Deret Aritmatika	59
8.1.1	Deret Aritmatika dan Pembuktian Rumus S_n	60
8.2	Barisan dan Deret Geometri	61
8.3	Deret Geometri Tak Hingga	62
8.3.1	Dekomposisi Suku Ganjil dan Genap	62
	Soal Latihan Bab VIII	64
	Epilog: Menjadi Pembelajar yang Bernalar	66
	Glosarium Istilah	67
	Daftar Pustaka	68
	Tentang Tim Pengembang UMT	69

Bab 1

Eksponen & Bentuk Akar

Pojok Fakta & Inspirasi: John Napier (1550–1617) & Christoff Rudolff (1500–1545)

Gagasan perkalian berulang dari suatu bilangan pertama kali dipopulerkan oleh bangsawan asal Skotlandia, **John Napier**. Konsep ini menjadi fondasi bilangan berpangkat (eksponen) dan logaritma.

Sementara itu, notasi radikal ($\sqrt{\quad}$) diperkenalkan pertama kali pada tahun 1525 oleh matematikawan Jerman, **Christoff Rudolff**, dalam bukunya *Die Coss*. Simbol tersebut dipilih menyerupai huruf **r** dari kata Latin *radix*, yang berarti akar.

1.1 Eksponen

Tahukah Anda berapa jarak rata-rata antara matahari dan bumi? Jarak tersebut diperkirakan mencapai 150.000.000 km. Penulisan angka sebesar itu tentu memerlukan representasi yang ringkas dan efisien. Menggunakan konsep perpangkatan, jarak tersebut dapat dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah sebagai:

$$1,5 \times 10^8 \text{ km}$$

Secara umum, penulisan perkalian berulang dari sebuah bilangan dinyatakan dalam bentuk eksponen.

Konsep & Definisi: Eksponen Bulat Positif

Untuk setiap bilangan real a dan bilangan bulat positif n , bentuk perpangkatan a^n didefinisikan sebagai perkalian berulang bilangan a sebanyak n faktor:

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ faktor}}$$

Keterangan:

- a disebut **bilangan pokok** (*basis*).
- n disebut **pangkat** (*eksponen*).

1.1.1 Sifat-Sifat Bilangan Berpangkat Bulat Positif

Untuk $a, b \in \mathbb{R}$ dan $m, n \in \mathbb{Z}^+$, berlaku sifat-sifat dasar berikut:

Sifat 1: Perkalian Bilangan Berpangkat

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

Bukti. Berdasarkan definisi eksponen:

$$a^m \times a^n = \underbrace{(a \times a \times \cdots \times a)}_{m \text{ faktor}} \times \underbrace{(a \times a \times \cdots \times a)}_{n \text{ faktor}} = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{(m+n) \text{ faktor}} = a^{m+n}$$

□

Contoh Soal

a) $3^2 \times 3^5 = 3^{2+5} = 3^7 = 2187$

b) $3x^4 \cdot x^2 = 3x^{4+2} = 3x^6$

c) $(a^5 \cdot a^2) + (b^3 \cdot b^4) = a^{5+2} + b^{3+4} = a^7 + b^7$

Sifat 2: Pembagian Bilangan Berpangkat

Untuk $a \neq 0$:

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Bukti. Untuk $m > n$:

$$\frac{a^m}{a^n} = \frac{\underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{m \text{ faktor}}}{\underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ faktor}}} = \frac{\underbrace{(a \times \cdots \times a)}_{n \text{ faktor}} \times \underbrace{(a \times \cdots \times a)}_{(m-n) \text{ faktor}}}{\underbrace{a \times \cdots \times a}_{n \text{ faktor}}} = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{(m-n) \text{ faktor}} = a^{m-n}$$

□

Contoh Soal 2

a) $5^7 : 5^4 = 5^{7-4} = 5^3 = 125$

b) $\frac{a^5}{a^2} = a^{5-2} = a^3$

c) $\frac{xy^2z^4}{x^3z^2} = x^{1-3}y^2z^{4-2} = x^{-2}y^2z^2 = \frac{y^2z^2}{x^2}$

Sifat 3: Perpangkatan Perkalian Bilangan

$$(a \times b)^m = a^m \times b^m$$

Bukti.

$$(a \times b)^m = \underbrace{(ab) \times (ab) \times \cdots \times (ab)}_{m \text{ faktor}} = \underbrace{(a \times a \times \cdots \times a)}_{m \text{ faktor}} \times \underbrace{(b \times b \times \cdots \times b)}_{m \text{ faktor}} = a^m \times b^m$$

□

Contoh Soal 3

- a) $(3b)^5 = 3^5 b^5 = 243b^5$
- b) $(a^2 b^3 c^4)^2 = a^{2 \cdot 2} b^{3 \cdot 2} c^{4 \cdot 2} = a^4 b^6 c^8$
- c) $(abc)^m = a^m b^m c^m$

Sifat 4: Perpangkatan Bilangan Berpangkat

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Bukti.

$$(a^m)^n = \underbrace{a^m \times a^m \times \cdots \times a^m}_{n \text{ faktor}} = \underbrace{(a \times \cdots \times a)}_m \times \cdots \times \underbrace{(a \times \cdots \times a)}_m = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{m \times n \text{ faktor}} = a^{mn}$$

□

Contoh Soal 4

- a) $(3^2)^3 = 3^{2 \times 3} = 3^6 = 729$
- b) $(a^3 b^5)^6 = a^{3 \times 6} b^{5 \times 6} = a^{18} b^{30}$

Sifat 5: Perpangkatan Pembagian BilanganUntuk $b \neq 0$:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$$

Contoh Soal 5

$$\left(\frac{2n}{3}\right)^3 = \frac{(2n)^3}{3^3} = \frac{8n^3}{27}$$

1.2 Pangkat Nol dan Negatif

Seringkali muncul pertanyaan mendasar: *Mengapa bilangan bukan nol berpangkat nol bernilai satu ($a^0 = 1$)?*

Konsep & Definisi: Pangkat NolUntuk setiap bilangan real $a \neq 0$:

$$a^0 = 1$$

Penalaran Logis. Ambil sembarang bilangan bulat positif m . Berdasarkan sifat pembagian eksponen:

$$\frac{a^m}{a^m} = a^{m-m} = a^0$$

Di sisi lain, setiap bilangan bukan nol yang dibagi dengan dirinya sendiri menghasilkan nilai 1:

$$\frac{a^m}{a^m} = 1$$

Dengan menyamakan kedua hasil, diperoleh $a^0 = 1$. □

Konsep & Definisi: Pangkat Bulat Negatif

Jika $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, dan $n \in \mathbb{Z}^+$, maka:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \iff a^n \cdot a^{-n} = a^{n+(-n)} = a^0 = 1$$

1.3 Bentuk Akar

Sebelum mendalami bentuk akar, perlu dibedakan antara bilangan rasional dan bilangan irasional:

- **Bilangan Rasional:** Bilangan real yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan $\frac{a}{b}$ dengan $a, b \in \mathbb{Z}$ dan $b \neq 0$.
- **Bilangan Irasional:** Bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk $\frac{a}{b}$, memiliki representasi desimal tak hingga dan tak berpola (contoh: $\sqrt{2} \approx 1,4142\dots$, $\pi \approx 3,1415\dots$).

Konsep & Definisi: Bentuk Akar

Bentuk akar adalah akar dari bilangan real positif yang hasilnya berupa **bilangan irasional**. Akar pangkat- n dari a dinotasikan dengan:

$$\sqrt[n]{a}$$

dengan a sebagai basis dan n sebagai indeks (ordo) akar ($n \geq 2, n \in \mathbb{N}$).

1.3.1 Sifat-Sifat Bentuk Akar

Untuk $a, b \geq 0$:

1. $\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$
2. $\sqrt{a^2} = a$
3. $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$
4. $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad (b > 0)$

1.3.2 Syarat Bentuk Akar Sederhana

Penulisan bentuk akar dikatakan sederhana jika memenuhi kriteria:

- Memuat faktor dengan pangkat terkecil (tidak memuat faktor kuadrat sempurna di dalam radikal).
- Tidak ada bentuk akar pada penyebut pecahan.
- Tidak mengandung pecahan di bawah tanda akar.

Contoh Soal 6

Sederhanakan bentuk akar berikut:

a) $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = \sqrt{4} \times \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$

b) $\sqrt{48x^4y^{13}}$ ($y \geq 0$):

$$\sqrt{48x^4y^{13}} = \sqrt{(16 \times 3) \cdot x^4 \cdot (y^{12} \cdot y)} = \sqrt{16x^4y^{12}} \times \sqrt{3y} = 4x^2y^6\sqrt{3y}$$

c) $\sqrt{(3x+5)^9}$ ($3x+5 \geq 0$):

$$\sqrt{(3x+5)^9} = \sqrt{(3x+5)^8 \cdot (3x+5)} = (3x+5)^4\sqrt{3x+5}$$

1.3.3 Operasi Aljabar pada Bentuk Akar

- Penjumlahan dan Pengurangan:**

$$p\sqrt{a} \pm q\sqrt{a} = (p \pm q)\sqrt{a} \quad (a \geq 0)$$

- Perkalian:**

$$p\sqrt{a} \times q\sqrt{b} = pq\sqrt{ab} \quad (a, b \geq 0)$$

- Pembagian:**

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad (a \geq 0, b > 0)$$

1.3.4 Merasionalkan Penyebut Pecahan

Merasionalkan bertujuan mengubah penyebut bentuk irasional menjadi bilangan rasional:

- Bentuk $\frac{a}{\sqrt{b}}$:**

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a}{\sqrt{b}} \times \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}} = \frac{a}{b}\sqrt{b}$$

- Bentuk $\frac{c}{a \pm \sqrt{b}}$:** Dikalikan dengan bentuk sekawan (*conjugate*):

$$\frac{c}{a + \sqrt{b}} = \frac{c}{a + \sqrt{b}} \times \frac{a - \sqrt{b}}{a - \sqrt{b}} = \frac{c(a - \sqrt{b})}{a^2 - b}$$

$$\frac{c}{a - \sqrt{b}} = \frac{c}{a - \sqrt{b}} \times \frac{a + \sqrt{b}}{a + \sqrt{b}} = \frac{c(a + \sqrt{b})}{a^2 - b}$$

3. Bentuk $\frac{c}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}}$:

$$\frac{c}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{c}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \times \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{c(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{a - b}$$

$$\frac{c}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{c}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} \times \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{c(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{a - b}$$

Contoh Soal 7

$$\text{a) } \frac{8}{\sqrt{10}} = \frac{8}{\sqrt{10}} \times \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{10}} = \frac{8\sqrt{10}}{10} = \frac{4}{5}\sqrt{10}$$

$$\text{b) } \frac{7}{3 + \sqrt{2}} = \frac{7(3 - \sqrt{2})}{(3)^2 - (\sqrt{2})^2} = \frac{7(3 - \sqrt{2})}{9 - 2} = 3 - \sqrt{2}$$

$$\text{c) } \frac{2}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} = \frac{2(\sqrt{5} - \sqrt{3})}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2} = \frac{2(\sqrt{5} - \sqrt{3})}{5 - 3} = \sqrt{5} - \sqrt{3}$$

1.4 Pangkat Pecahan

Konsep & Definisi: Pangkat Rasional

Untuk $a \in \mathbb{R}, a > 0$, $m \in \mathbb{Z}$, dan $n \in \mathbb{N}$ dengan $n \geq 2$:

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a} \quad \text{dan} \quad a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

Soal Latihan Bab I

Petunjuk: Kerjakan soal-soal berikut dengan menuliskan alur penalaran dan langkah penyelesaian secara lengkap.

1. Sederhanakan bentuk-bentuk eksponen berikut:

a) $\frac{(-2)^8 \times (-2)^3}{(-2)^9}$

b) $\left(\frac{3a^{-2}bc^{-3}}{24a^5b^{-3}c}\right)^{-1}$

c) $\frac{(12a^4b^{-3})^{-1}}{(24a^7b^{-2})^{-1}}$

d) $\frac{x^{-1}y^{\frac{1}{2}}z}{x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{3}}z^3}$

2. Sederhanakan bentuk-bentuk akar berikut:

a) $(4\sqrt{3} + 6\sqrt{5})(8\sqrt{3} - 3\sqrt{5})$

b) $\frac{12}{\sqrt{6} + \sqrt{2}}$

c) $\frac{20\sqrt{2} + 10\sqrt{3}}{\sqrt{2} + 2\sqrt{3}}$

d) $\frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{5} + 6\sqrt{2}}$

3. Tentukan hasil dari:

$$\frac{(2^{n+2})^2 - 2^2 \times 2^{2n}}{2^n \times 2^{n+2}}$$

4. Jika diketahui $x = \frac{1}{3} = 3^{-1}$, $y = \frac{1}{5} = 5^{-1}$, dan $z = 2$, tentukan nilai dari:

$$\frac{x^{-4}yz^{-2}}{x^{-3}y^2z^{-4}}$$

5. Berdasarkan keteraturan pola satuan bilangan berpangkat basis 7, tentukan angka satuan dari:

$$7^{1234} + 7^{2341} + 7^{3412} + 7^{4123}$$

6. Diketahui sebuah persegi panjang dengan panjang $(7\sqrt{2} - 3\sqrt{3})$ cm dan lebar $(2\sqrt{2} + \sqrt{3})$ cm. Tentukan luas persegi panjang tersebut!

7. Jika $x = (\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{5})$ dan $y = (\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5})$, tentukan nilai dari $x \cdot y$.

8. Diberikan persegi panjang $PQRS$ dengan panjang $\left(\frac{2}{2 + \sqrt{3}}\right)$ cm dan lebar $\left(\frac{2}{5 + \sqrt{3}}\right)$ cm. Tentukan keliling dan luas persegi panjang tersebut!

9. Nyatakan b dalam a dan c dari bentuk persamaan:

$$\frac{\sqrt[3]{\sqrt[3]{b\sqrt{c}}}}{\sqrt[3]{a}} = abc$$

10. Tentukan nilai eksak dari:

a) $\sqrt[3]{2\sqrt[3]{3\sqrt[3]{2\sqrt[3]{3}\dots}}}$

b) $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{\dots}}}}$

c) $1 + \frac{1}{\sqrt{1 + \sqrt{1 + \frac{1}{\sqrt{1 + \dots}}}}}$

11. Pada kultur bakteri tertentu, satu bakteri membelah diri menjadi r bakteri setiap jam. Pengamatan menunjukkan jumlah bakteri pada akhir jam ke-3 adalah 10.000 dan setelah 2 jam kemudian bertambah menjadi 40.000. Tentukan banyak bakteri pada akhir jam ke-8!

12. Selembar kertas dilipat di tengah-tengah menjadi dua bagian sama besar. Kertas hasil lipatan dilipat kembali dengan cara yang sama secara berulang-ulang. Temukan model matematis yang menyatakan hubungan antara banyak lipatan (n) dengan banyak bidang kertas yang terbentuk!

13. Buktikan secara formal:

a) Jika $a > 0$, maka $\sqrt[n]{a^n} = a$.

b) Untuk $c > 0, d > 0$: $a\sqrt[n]{c} \times b\sqrt[n]{d} = ab\sqrt[n]{cd}$.

c) Untuk $c > 0, d > 0, b \neq 0$: $\frac{a\sqrt[n]{c}}{b\sqrt[n]{d}} = \frac{a}{b}\sqrt[n]{\frac{c}{d}}$.

14. Buktikan sifat perkalian pangkat pecahan:

a) Untuk $a > 0$ dan pecahan $\frac{m}{n}, \frac{p}{n}$ ($n \neq 0$), buktikan $(a^{\frac{m}{n}})(a^{\frac{p}{n}}) = a^{\frac{m+p}{n}}$.

b) Untuk $a > 0$ dan pecahan $\frac{m}{a}, \frac{p}{b}$ ($a, b \neq 0$), buktikan $(a^{\frac{m}{a}})(a^{\frac{p}{b}}) = a^{\frac{mb+pa}{ab}}$.

15. Susunlah diagram alur strategi pembuktian untuk membuktikan kebenaran sifat eksponen rasional pada soal nomor 14.

— Selamat Bernalar & Bereksplorasi bersama UMT —

Bab 2

Logaritma

Pojok Fakta & Inspirasi: Alexander Graham Bell (1847–1922) & John Napier (1550–1614)

Menghitung intensitas bunyi dengan rentang yang sangat lebar tentu sangat sulit jika menggunakan skala linear. Melalui logaritma, perhitungan skala intensitas bunyi disederhanakan menjadi skala **desibel (dB)**, yang dikembangkan oleh **Alexander Graham Bell**.

Logaritma pertama kali diperkenalkan oleh **John Napier** pada tahun 1614 melalui karyanya *Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio*. Konsep ini kemudian disempurnakan oleh **Henry Briggs** (1561–1630) yang memperkenalkan logaritma berbasis 10 (*common logarithm*) dengan $\log 10 = 1$.

2.1 Pengertian Logaritma

Logaritma pada hakikatnya merupakan operasi kebalikan (*invers*) dari pemangkatan (eksponensiasi). Jika eksponen mencari hasil pemangkatan dari suatu basis, maka logaritma mencari nilai eksponen (pangkat) yang dibutuhkan agar suatu basis menghasilkan nilai tertentu.

Konsep & Definisi: Bentuk Umum Logaritma

Untuk basis $a > 0$ dengan $a \neq 1$, dan numerus $b > 0$, bentuk umum logaritma didefinisikan sebagai:

$$a^n = b \iff {}^a\log b = n$$

Komponen Logaritma:

- a disebut **bilangan pokok (basis)**: syarat $0 < a < 1$ atau $a > 1$.
- b disebut **numerus**: bilangan yang dicari logaritmanya ($b > 0$).
- n disebut **hasil logaritma** (eksponen pangkat).

Catatan: Jika basis $a = 10$, maka basis biasanya tidak dituliskan: ${}^{10}\log b = \log b$.

Contoh Soal

- a) $2^3 = 8 \iff {}^2\log 8 = 3$
 b) $3^4 = 81 \iff {}^3\log 81 = 4$
 c) $10^2 = 100 \iff \log 100 = 2$
 d) $5^{-2} = \frac{1}{25} \iff {}^5\log \left(\frac{1}{25}\right) = -2$

2.1.1 Karakteristik dan Mantisa Logaritma

Nilai logaritma suatu bilangan terdiri dari dua bagian: **karakteristik** (bagian bulat) dan **mantisa** (bagian desimal/pecahan positif).

- Untuk $1 < x < 10 \implies \log x = 0, \dots$ (contoh: $\log 2 \approx 0,3010$)
- Untuk $10 \leq x < 100 \implies \log x = 1, \dots$ (contoh: $\log 55,9 \approx 1,7474$)
- Untuk $100 \leq x < 1000 \implies \log x = 2, \dots$ (contoh: $\log 210 \approx 2,3222$)
- Untuk $1000 \leq x < 10000 \implies \log x = 3, \dots$ (contoh: $\log 1000 = 3,0000$)

2.2 Sifat-Sifat Logaritma

Untuk memahami aljabar logaritma, setiap sifat harus dipahami melalui konstruksi pembuktian yang diturunkan dari sifat-sifat eksponen.

Sifat 1: Penjumlahan Logaritma

Untuk $a > 0, a \neq 1$, serta $b, c > 0$:

$${}^a\log(bc) = {}^a\log b + {}^a\log c$$

Bukti. Misalkan ${}^a\log b = x \iff b = a^x$ dan ${}^a\log c = y \iff c = a^y$. Kalikan kedua persamaan:

$$bc = a^x \cdot a^y = a^{x+y}$$

Berdasarkan definisi logaritma:

$${}^a\log(bc) = x + y$$

Substitusikan kembali nilai x dan y :

$${}^a\log(bc) = {}^a\log b + {}^a\log c$$

□

Contoh Soal 2

Tentukan nilai dari ${}^4\log 2 + {}^4\log 8$.

$${}^4\log 2 + {}^4\log 8 = {}^4\log(2 \times 8) = {}^4\log 16 = {}^4\log(4^2) = 2$$

Sifat 2: Pengurangan Logaritma

Untuk $a > 0, a \neq 1$, serta $b, c > 0$:

$${}^a \log \left(\frac{b}{c} \right) = {}^a \log b - {}^a \log c$$

Bukti. Misalkan ${}^a \log b = x \iff b = a^x$ dan ${}^a \log c = y \iff c = a^y$. Bagi kedua persamaan:

$$\frac{b}{c} = \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$$

Ubah kembali ke bentuk logaritma:

$${}^a \log \left(\frac{b}{c} \right) = x - y = {}^a \log b - {}^a \log c \quad \square$$

Contoh Soal 3

Tentukan nilai dari ${}^3 \log 54 - {}^3 \log 2$.

$${}^3 \log 54 - {}^3 \log 2 = {}^3 \log \left(\frac{54}{2} \right) = {}^3 \log 27 = {}^3 \log (3^3) = 3$$

Sifat 3: Logaritma Bilangan Berpangkat

Untuk $a > 0, a \neq 1, b > 0$, dan $n \in \mathbb{R}$:

$${}^a \log(b^n) = n \cdot {}^a \log b$$

Bukti. Gunakan definisi perpangkatan $b^n = \underbrace{b \times b \times \cdots \times b}_{n \text{ faktor}}$ dan Sifat 1:

$${}^a \log(b^n) = {}^a \log(\underbrace{b \times b \times \cdots \times b}_{n \text{ faktor}}) = \underbrace{{}^a \log b + {}^a \log b + \cdots + {}^a \log b}_{n \text{ suku}} = n \cdot {}^a \log b \quad \square$$

Sifat 4: Perubahan Basis Logaritma

Untuk $a, b, c > 0$ dengan $a, c \neq 1$:

$${}^a \log b = \frac{{}^c \log b}{{}^c \log a} \quad \text{dan} \quad {}^a \log b = \frac{1}{{}^b \log a} \quad (b \neq 1)$$

Bukti. Misalkan ${}^a \log b = n \iff a^n = b$. Berikan operator logaritma basis c pada kedua ruas:

$${}^c \log(a^n) = {}^c \log b \implies n \cdot {}^c \log a = {}^c \log b \implies n = \frac{{}^c \log b}{{}^c \log a}$$

Karena $n = {}^a \log b$, maka terbukti ${}^a \log b = \frac{{}^c \log b}{{}^c \log a}$. Jika dipilih $c = b$, maka:

$${}^a \log b = \frac{{}^b \log b}{{}^b \log a} = \frac{1}{{}^b \log a} \quad \square$$

Sifat 5: Perkalian Logaritma Berantai

Untuk $a, b, c > 0$ dengan $a, b \neq 1$:

$${}_a \log b \times {}^b \log c = {}^a \log c$$

Bukti. Menggunakan sifat perubahan basis (Sifat 4):

$${}_a \log b \times {}^b \log c = \frac{\log b}{\log a} \times \frac{\log c}{\log b} = \frac{\log c}{\log a} = {}^a \log c \quad \square$$

Sifat 6: Pangkat pada Basis dan Numerus

Untuk $a, b > 0, a \neq 1$, serta $m \neq 0$:

$$a^m \log(b^n) = \frac{n}{m} \cdot {}^a \log b$$

Bukti. Menggunakan sifat perubahan basis:

$$a^m \log(b^n) = \frac{\log(b^n)}{\log(a^m)} = \frac{n \log b}{m \log a} = \frac{n}{m} \left(\frac{\log b}{\log a} \right) = \frac{n}{m} \cdot {}^a \log b \quad \square$$

Sifat 7: Perpangkatan dengan Pangkat Logaritma

Untuk $a, b > 0$ dengan $a \neq 1$:

$$a^{a \log b} = b$$

Bukti. Berdasarkan definisi logaritma: jika ${}^a \log b = x$, maka menurut definisi eksponen berlaku $a^x = b$. Substitusikan $x = {}^a \log b$ ke dalam $a^x = b$, diperoleh:

$$a^{a \log b} = b \quad \square$$

2.3 Pemecahan Masalah Logaritma Non-Rutin

Contoh Soal Masalah 1

Diketahui $\log 2 = a$ dan $\log 3 = b$. Tentukan nilai dari $\log \sqrt[3]{15^2}$ dinyatakan dalam a dan b .

Penyelesaian. Ubah bentuk akar ke dalam eksponen rasional:

$$\log \sqrt[3]{15^2} = \log \left(15^{\frac{2}{3}} \right) = \frac{2}{3} \log 15$$

Faktorkan $15 = \frac{30}{2} = \frac{10 \times 3}{2}$:

$$\log 15 = \log \left(\frac{10 \times 3}{2} \right) = \log 10 + \log 3 - \log 2 = 1 + b - a$$

Sehingga diperoleh:

$$\log \sqrt[3]{15^2} = \frac{2}{3}(1 + b - a)$$

□

Contoh Soal Masalah 2

Sederhanakan bentuk aljabar berikut:

$$S = \frac{1}{1 + {}^a\log(bc)} + \frac{1}{1 + {}^b\log(ac)} + \frac{1}{1 + {}^c\log(ab)}$$

Penyelesaian. Gunakan kesamaan $1 = {}^a\log a = {}^b\log b = {}^c\log c$:

$$1 + {}^a\log(bc) = {}^a\log a + {}^a\log(bc) = {}^a\log(abc) \implies \frac{1}{1 + {}^a\log(bc)} = \frac{1}{{}^a\log(abc)} = {}^{abc}\log a$$

Dengan cara yang sama pada kedua suku lainnya:

$$\frac{1}{1 + {}^b\log(ac)} = {}^{abc}\log b \quad \text{dan} \quad \frac{1}{1 + {}^c\log(ab)} = {}^{abc}\log c$$

Jumlahkan seluruh suku menggunakan Sifat 1:

$$S = {}^{abc}\log a + {}^{abc}\log b + {}^{abc}\log c = {}^{abc}\log(a \cdot b \cdot c) = {}^{abc}\log(abc) = 1$$

□

Contoh Soal Masalah 3

Jika $\frac{\log a}{b - c} = \frac{\log b}{c - a} = \frac{\log c}{a - b}$, tunjukkan bahwa $a^a b^b c^c = 1$.

Penyelesaian. Misalkan nilai perbandingan tersebut adalah suatu konstanta k :

$$\frac{\log a}{b - c} = \frac{\log b}{c - a} = \frac{\log c}{a - b} = k$$

Maka diperoleh:

$$\log a = k(b - c) \implies a \log a = \log a^a = ak(b - c)$$

$$\log b = k(c - a) \implies b \log b = \log b^b = bk(c - a)$$

$$\log c = k(a - b) \implies c \log c = \log c^c = ck(a - b)$$

Jumlahkan ketiga persamaan:

$$\log a^a + \log b^b + \log c^c = k[a(b - c) + b(c - a) + c(a - b)]$$

$$\log(a^a b^b c^c) = k[ab - ac + bc - ba + ca - cb] = k(0) = 0$$

Karena $\log(a^a b^b c^c) = 0$, maka terbukti bahwa:

$$a^a b^b c^c = 10^0 = 1$$

□

Contoh Soal Masalah 4

Jika $a^2 + b^2 = 7ab$, buktikan bahwa $\log \left[\frac{(a+b)^2}{9} \right] = \log a + \log b$.

Penyelesaian. Perhatikan ekspansi kuadrat dari $(a+b)^2$:

$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$

Substitusikan $a^2 + b^2 = 7ab$:

$$(a+b)^2 = 7ab + 2ab = 9ab \implies \frac{(a+b)^2}{9} = ab$$

Berikan operator logaritma pada kedua ruas:

$$\log \left[\frac{(a+b)^2}{9} \right] = \log(ab) = \log a + \log b \quad \square$$

Contoh Soal Masalah 5

Jika $n = 2008!$, hitunglah nilai dari:

$$P = \frac{1}{2 \log n} + \frac{1}{3 \log n} + \frac{1}{4 \log n} + \cdots + \frac{1}{2008 \log n}$$

Penyelesaian. Gunakan sifat inversi logaritma $\frac{1}{k \log n} = {}^n \log k$:

$$P = {}^n \log 2 + {}^n \log 3 + {}^n \log 4 + \cdots + {}^n \log 2008$$

Gunakan sifat perkalian logaritma:

$$P = {}^n \log(2 \times 3 \times 4 \times \cdots \times 2008)$$

Karena $1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 2008 = 2008! = n$, maka:

$$P = {}^n \log(2008!) = {}^n \log n = 1 \quad \square$$

Contoh Soal Masalah 6

Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan:

$$\log \left(\frac{11}{15} \right) + \log \left(\frac{490}{297} \right) - 2 \log \left(\frac{7}{9} \right) = \log x$$

Penyelesaian. Sederhanakan ruas kiri menggunakan sifat-sifat logaritma:

$$\log x = \log \left(\frac{11}{15} \right) + \log \left(\frac{490}{297} \right) - \log \left(\left(\frac{7}{9} \right)^2 \right) = \log \left(\frac{\frac{11}{15} \times \frac{490}{297}}{\frac{49}{81}} \right)$$

Lakukan manipulasi pecahan:

$$x = \frac{11}{15} \times \frac{490}{297} \times \frac{81}{49} = \frac{11 \times 490 \times 81}{15 \times 297 \times 49} = \frac{11 \times 10 \times 81}{15 \times 297} = \frac{110 \times 81}{4455} = \frac{8910}{4455} = 2$$

Jadi, nilai yang memenuhi adalah $x = 2$. □

Contoh Soal Masalah 7

Tunjukkan bahwa $\log(a + \sqrt{a^2 - 1}) + \log(a - \sqrt{a^2 - 1}) = 0$ untuk setiap $a \geq 1$.

Penyelesaian. Gunakan sifat perkalian logaritma dan bentuk selisih kuadrat $(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$:

$$\begin{aligned}\log(a + \sqrt{a^2 - 1}) + \log(a - \sqrt{a^2 - 1}) &= \log \left[(a + \sqrt{a^2 - 1})(a - \sqrt{a^2 - 1}) \right] \\ &= \log \left[a^2 - (\sqrt{a^2 - 1})^2 \right] \\ &= \log [a^2 - (a^2 - 1)] \\ &= \log(1) = 0\end{aligned}\quad \square$$

Soal Latihan Bab II

Petunjuk: Selesaikan soal-soal berikut lengkap dengan analisis dan langkah pembuktian sistematis.

1. Jika $a^2 + 4b^2 = 12ab$, tentukan nilai dari $\log(a + 4b)$ dinyatakan dalam $\log a$ dan $\log b$!

2. Tentukan nilai dari:

$$\frac{1}{\frac{p}{q} \log x} + \frac{1}{\frac{q}{r} \log x} + \frac{1}{\frac{r}{p} \log x}$$

3. Jika $\log(a - 2b) - \log(a - b) = 1$, tentukan rasio nilai $\frac{a}{b}$!

4. Tentukan nilai eksak dari bentuk:

$$\frac{(\log 2)^3 + (\log 5)^3 - 1}{(\log 2)^2 + (\log 5)^2 - 1}$$

5. Tentukan hasil penyederhanaan dari:

$$\frac{1}{^2\log 3} + \frac{1}{^4\log 9} + \frac{1}{^8\log 27}$$

6. Bila a, b, c merupakan tiga bilangan bulat positif berurutan ($b = a + 1, c = a + 2$), tentukan nilai dari $\log(ac + 1)$ dinyatakan dalam b !

7. Diberikan $a > b > 1$ yang memenuhi persamaan:

$$2 \cdot^a \log b + 6 \cdot^b \log a = 13$$

Tentukan nilai dari $\frac{a + b^4}{a^2 + b^2}$!

8. Tentukan nilai dari:

$$^8\log \sqrt{8 + 2\sqrt{12}} + ^8\log \sqrt{8 - 4\sqrt{3}}$$

9. Tentukan nilai dari:

$$(\log 2)^3 + (\log 5)^3 + (\log 2)(\log 125)$$

10. Jika $^4\log a = p$ dan $^8\log b = q$, tentukan nilai dari:

$$\sqrt{a^5 \sqrt[3]{b \sqrt{a^5 \sqrt[3]{b \dots}}}}$$

11. Tentukan hasil penjumlahan deret logaritma berikut:

$$\frac{1}{^2\log a} + \frac{1}{^3\log a} + \frac{1}{^4\log a} + \dots + \frac{1}{^{2019}\log a}$$

12. Diketahui sistem persamaan $xy = 80$ dan $\log x - 2 \log y = 1$. Tentukan nilai dari $x - 4y!$

13. Tentukan nilai dari:

$$\sqrt{2} \log \left[\sqrt{17 + 4\sqrt{13}} - \sqrt{17 - 4\sqrt{13}} \right]$$

14. Tentukan semua pasangan bilangan bulat positif (x, y) yang memenuhi persamaan:

$$\log(x - 1) + \log y = \log(x + y + 1)$$

15. Jika $\log(\sqrt{a} - 2\sqrt{b}) - \log(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = 1$, tentukan nilai dari $\frac{a}{b}!$

16. Jika $a^{2x} = 3$, tentukan nilai dari:

$$\frac{343}{27} \log \left[\frac{a^x + a^{-x}}{a^{3x} + a^{-3x}} \right]$$

17. Jika $3^x - 3^{-x} = 3$, tentukan nilai dari:

$$10(3^x + 3^{-x}) \log(3^{3x} + 3^{-3x})$$

18. Untuk $a > 0$ dan $a \neq 1$, nyatakan b dalam a yang memenuhi persamaan:

$${}^a \log^2(b^a + a) - {}^a \log(b^a + a)^3 + 2 = 0$$

— Selamat Bernalar & Bereksplorasi bersama UMT —

Bab 3

Manipulasi Aljabar

Pojok Fakta & Inspirasi: Muḥammad bin Mūsā al-Khawārizmī (780–850 M)

Al-Khawārizmī adalah ilmuwan muslim asal Persia yang diakui sebagai *Bapak Aljabar*. Melalui mahakaryanya, *Al-Kitāb al-mukhtaṣar fī ḥisāb al-jabr wal-muqābala*, ia meletakkan dasar penyelesaian sistematis untuk persamaan linear dan kuadrat.

Kata **aljabar** berakar dari istilah *al-jabr* (penyatuan bagian yang terpisah/restorasi), sedangkan istilah **algoritma** diserap dari pelafalan Latin namanya, *Algoritmi*. Karyanya memperkenalkan penggunaan notasi desimal dan mengubah peradaban matematika di dunia Barat pada abad pertengahan.

3.1 Hakikat Penalaran dan Manipulasi Aljabar

Aljabar bukan sekadar prosedur kalkulasi mekanis, melainkan bahasa generalisasi matematika yang mencakup relasi antar-kuantitas, struktur pola, pemodelan, dan transformasi simbolik.

Konsep & Definisi: Penalaran Aljabar

Penalaran aljabar adalah proses kognitif dalam mengidentifikasi pola, mengabstraksi hubungan antar-variabel, dan mentransformasikan representasi simbolik ke bentuk ekuivalen yang lebih sederhana untuk memecahkan masalah matematika non-rutin.

3.2 Pemfaktoran Bentuk Aljabar Dua Variabel

Pemfaktoran pada dasarnya adalah mengubah operasi penjumlahan/pengurangan bentuk aljabar menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya.

Identitas Pemfaktoran Aljabar Dua Variabel

Untuk setiap $x, y \in \mathbb{R}$:

- a) $(x + y)^2 = (x^2 + y^2) + 2xy \iff x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$
- b) $(x - y)^2 = (x^2 + y^2) - 2xy \iff x^2 + y^2 = (x - y)^2 + 2xy$
- c) $(x + y)^3 = (x^3 + y^3) + 3xy(x + y) \iff x^3 + y^3 = (x + y)^3 - 3xy(x + y)$
- d) $(x - y)^3 = (x^3 - y^3) - 3xy(x - y) \iff x^3 - y^3 = (x - y)^3 + 3xy(x - y)$
- e) $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$ (Selisih Kuadrat)
- f) $x^n - y^n = (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 + \dots + y^{n-1})$ untuk semua $n \in \mathbb{N}$
- g) $x^n + y^n = (x + y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 - \dots + y^{n-1})$ untuk $n \in \mathbb{N}$ ganjil

Contoh Soal Contoh 1: Faktorisasi Tak Lazim $x + y$

Faktorkanlah bentuk $x + y$ untuk $x, y \geq 0$.

Penyelesaian. Gunakan teknik melengkapi kuadrat dan selisih kuadrat:

$$\begin{aligned} x + y &= (\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 - 2\sqrt{xy} \\ &= (\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 - \left(\sqrt{2\sqrt{xy}}\right)^2 = (\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 - \left(\sqrt[4]{4xy}\right)^2 \end{aligned}$$

Faktorkan sebagai selisih kuadrat $A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$:

$$x + y = \left(\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt[4]{4xy}\right) \left(\sqrt{x} + \sqrt{y} - \sqrt[4]{4xy}\right) \quad \square$$

Contoh Soal Contoh 2: Pangkat Tinggi Simetris

Diberikan $x + y = 2$ dan $x^2 + y^2 = 6$. Tentukan nilai dari:

- a) $x^3 + y^3$
- b) $x^5 + y^5$

Penyelesaian. a) Tentukan nilai xy terlebih dahulu:

$$(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy \implies 2^2 = 6 + 2xy \implies 4 = 6 + 2xy \implies xy = -1$$

Maka nilai $x^3 + y^3$:

$$x^3 + y^3 = (x + y)^3 - 3xy(x + y) = 2^3 - 3(-1)(2) = 8 + 6 = 14$$

$$\text{Alternatif: } x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2) = 2(6 - (-1)) = 2(7) = 14.$$

b) Untuk menentukan $x^5 + y^5$, hitung terlebih dahulu $x^4 + y^4$:

$$x^4 + y^4 = (x^2 + y^2)^2 - 2(xy)^2 = 6^2 - 2(-1)^2 = 36 - 2 = 34$$

Gunakan perkalian derajat simetris $(x^2 + y^2)(x^3 + y^3) = x^5 + y^5 + x^2y^2(x + y)$:

$$6 \times 14 = x^5 + y^5 + (-1)^2(2) \implies 84 = x^5 + y^5 + 2 \implies x^5 + y^5 = 82 \quad \square$$

Contoh Soal Contoh 3: Faktorisasi $x + \frac{4}{x}$

Faktorkanlah bentuk aljabar $x + \frac{4}{x}$ untuk $x > 0$.

Penyelesaian. Lengkapi bentuk kuadrat sempurna:

$$x + \frac{4}{x} = \left(\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} \right)^2 - 2 \cdot \sqrt{x} \cdot \frac{2}{\sqrt{x}} = \left(\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} \right)^2 - 4$$

Bentuk menjadi selisih kuadrat $A^2 - 2^2$:

$$x + \frac{4}{x} = \left(\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} + 2 \right) \left(\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} - 2 \right) \quad \square$$

Contoh Soal Contoh 4: Reduksi Polinomial Derajat Tinggi

Jika $a^3 - a - 1 = 0$, tentukan nilai dari $(a^4 + a^3 - a^2 - 2a + 9)$.

Penyelesaian. Dari persamaan $a^3 - a - 1 = 0$, diperoleh relasi $a^3 = a + 1$. Kalikan kedua ruas dengan a untuk mendapatkan relasi derajat 4:

$$a^4 = a^2 + a$$

Substitusikan nilai a^4 dan a^3 ke bentuk yang ditanyakan:

$$\begin{aligned} a^4 + a^3 - a^2 - 2a + 9 &= (a^2 + a) + (a + 1) - a^2 - 2a + 9 \\ &= a^2 - a^2 + (a + a - 2a) + (1 + 9) \\ &= 0 + 0 + 10 = 10 \end{aligned} \quad \square$$

Contoh Soal Contoh 5: Faktorisasi Kuadrat dengan Radikal

Tentukan pemfaktoran dari bentuk $x^2 - 14x - 2\sqrt{3}x + 45 + 18\sqrt{3}$.

Penyelesaian. Kelompokkan koefisien x dan konstanta:

$$x^2 - (14 + 2\sqrt{3})x + (45 + 18\sqrt{3})$$

Cari dua bilangan p dan q sedemikian hingga $p+q = -(14+2\sqrt{3})$ dan $p \cdot q = 45+18\sqrt{3}$. Perhatikan faktor dari konstanta:

$$(9)(5 + 2\sqrt{3}) = 45 + 18\sqrt{3} \quad \text{dan} \quad 9 + (5 + 2\sqrt{3}) = 14 + 2\sqrt{3}$$

Maka pemfaktoran bentuk kuadrat tersebut adalah:

$$(x - 9) \left(x - (5 + 2\sqrt{3}) \right) = (x - 9)(x - 5 - 2\sqrt{3}) \quad \square$$

3.3 Teknik-Teknik Pemfaktoran Khusus

Contoh Soal Contoh 6: Selisih Kuadrat Majemuk

Faktorkanlah bentuk aljabar:

$$(d^2 - c^2 + a^2 - b^2)^2 - 4(bc - da)^2$$

Penyelesaian. Gunakan selisih kuadrat $X^2 - Y^2 = (X - Y)(X + Y)$ dengan $Y = 2(bc - da)$:

$$\begin{aligned} &= [(d^2 - c^2 + a^2 - b^2) - 2(bc - da)] [(d^2 - c^2 + a^2 - b^2) + 2(bc - da)] \\ &= [(d^2 + 2da + a^2) - (b^2 + 2bc + c^2)] [(d^2 - 2da + a^2) - (b^2 - 2bc + c^2)] \\ &= [(d + a)^2 - (b + c)^2] [(d - a)^2 - (b - c)^2] \end{aligned}$$

Uraikan masing-masing kurung siku sebagai selisih kuadrat kembali:

$$= (d + a + b + c)(d + a - b - c)(d - a + b - c)(d - a - b + c) \quad \square$$

Contoh Soal Contoh 7: Pola Kubik dan Pengelompokan

Faktorkan bentuk aljabar $2a^3 + 6a^2 + 6a + 18$.

Penyelesaian. Faktorkan konstanta 2 dan kelompokkan bentuk kubik sempurna:

$$\begin{aligned} 2a^3 + 6a^2 + 6a + 18 &= 2[(a^3 + 3a^2 + 3a + 1) + 8] \\ &= 2[(a + 1)^3 + 2^3] \end{aligned}$$

Gunakan rumus jumlah dua kubik $A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 - AB + B^2)$ dengan $A = a + 1$ dan $B = 2$:

$$\begin{aligned} &= 2(a + 1 + 2) [(a + 1)^2 - 2(a + 1) + 4] \\ &= 2(a + 3)(a^2 + 2a + 1 - 2a - 2 + 4) \\ &= 2(a + 3)(a^2 + 3) \quad \square \end{aligned}$$

Contoh Soal Contoh 8: Penggantian Variabel Homogen

Faktorkan bentuk aljabar $(ab + 1)(a + 1)(b + 1) + ab$.

Penyelesaian. Jabarkan perkalian $(a + 1)(b + 1) = ab + a + b + 1$:

$$(ab + 1)(ab + a + b + 1) + ab = (ab + 1)[(ab + 1) + (a + b)] + ab$$

Misalkan $u = ab + 1$ dan $v = a + b$:

$$u(u + v) + ab = u^2 + uv + ab = u^2 + u(a + b) + ab = (u + a)(u + b)$$

Substitusikan kembali $u = ab + 1$:

$$= (ab + a + 1)(ab + b + 1) \quad \square$$

3.4 Penjabaran Aljabar Tiga Variabel dan Jumlah Newton

Identitas Aljabar Tiga Variabel

Untuk setiap $x, y, z \in \mathbb{R}$:

- a) $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx)$
- b) $x^2 + y^2 + z^2 = (x + y + z)^2 - 2(xy + yz + zx)$
- c) $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$
- d) **Relasi Rekursif Newton:** Misalkan $S_n = x^n + y^n + z^n$, $e_1 = x + y + z$, $e_2 = xy + yz + zx$, dan $e_3 = xyz$, maka:

$$S_{n+3} = e_1 S_{n+2} - e_2 S_{n+1} + e_3 S_n \quad (\forall n \geq 0)$$

Contoh Soal Contoh 9: Sistem Persamaan Tiga Variabel Derajat Tinggi

Diketahui x, y, z memenuhi sistem persamaan:

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x^3 + y^3 + z^3 = 3 \\ x^5 + y^5 + z^5 = 15 \end{cases}$$

Tentukan nilai dari $x^2 + y^2 + z^2$.

Penyelesaian. Gunakan notasi Jumlah Newton: $e_1 = x + y + z = 0$, $e_2 = xy + yz + zx = A$, $e_3 = xyz = B$, dan $S_n = x^n + y^n + z^n$. Maka relasi rekursifnya adalah:

$$S_{n+3} = -AS_{n+1} + BS_n$$

Evaluasi nilai-nilai dasar:

$$S_0 = x^0 + y^0 + z^0 = 1 + 1 + 1 = 3$$

$$S_1 = x + y + z = 0$$

$$S_2 = e_1^2 - 2e_2 = 0^2 - 2A = -2A$$

Gunakan relasi untuk $n = 0$ dan $n = 2$:

$$S_3 = -AS_1 + BS_0 \implies 3 = -A(0) + 3B \implies 3B = 3 \implies B = 1$$

$$S_4 = -AS_2 + BS_1 = -A(-2A) + 0 = 2A^2$$

$$S_5 = -AS_3 + BS_2 \implies 15 = -A(3) + 1(-2A) \implies 15 = -5A \implies A = -3$$

Sehingga diperoleh:

$$x^2 + y^2 + z^2 = S_2 = -2A = -2(-3) = 6$$

□

3.5 Bentuk Akar dan Pangkat Lanjutan

3.5.1 Menyederhanakan Radikal Bersarang $\sqrt{(a+b) \pm 2\sqrt{ab}}$

Bentuk radikal bersarang diturunkan dari pengkuadratan $(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})^2 = (a+b) \pm 2\sqrt{ab}$:

$$\sqrt{(a+b) \pm 2\sqrt{ab}} = \sqrt{a} \pm \sqrt{b} \quad (\text{dengan } a \geq b > 0)$$

Contoh Soal Contoh 10

Sederhanakan bentuk-bentuk akar berikut:

$$\text{a) } \sqrt{8 + 2\sqrt{15}} = \sqrt{(5+3) + 2\sqrt{5 \times 3}} = \sqrt{5} + \sqrt{3}$$

$$\text{b) } \sqrt{9 - \sqrt{56}} + \sqrt{5 + \sqrt{24}} = \sqrt{9 - 2\sqrt{14}} + \sqrt{5 + 2\sqrt{6}} = (\sqrt{7} - \sqrt{2}) + (\sqrt{3} + \sqrt{2}) = \sqrt{7} + \sqrt{3}$$

3.5.2 Manipulasi Bentuk Rasional Simetris

Contoh Soal Contoh 11: Derajat 8 Timbal-Balik

Diberikan $x^2 - 3x + 1 = 0$. Tentukan nilai dari $x^8 + \frac{1}{x^8}$.

Penyelesaian. Bagi persamaan awal dengan x ($x \neq 0$):

$$x - 3 + \frac{1}{x} = 0 \implies x + \frac{1}{x} = 3$$

Kuadratkan secara bertingkat:

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = 3^2 - 2 = 7$$

$$x^4 + \frac{1}{x^4} = \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 2 = 7^2 - 2 = 47$$

$$x^8 + \frac{1}{x^8} = \left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right)^2 - 2 = 47^2 - 2 = 2209 - 2 = 2207 \quad \square$$

Contoh Soal Contoh 12: Sistem Selisih Kuadrat Berpasangan

Diberikan dua persamaan:

$$\begin{cases} 2008 + x = y^2 \\ 2008 + y = x^2 \end{cases}$$

Jika x dan y adalah dua bilangan real yang berbeda ($x \neq y$), tentukan nilai dari $x \cdot y$.

Penyelesaian. Kurangkan kedua persamaan:

$$x - y = y^2 - x^2 = -(x^2 - y^2) = -(x - y)(x + y)$$

Karena $x \neq y$, maka $x - y \neq 0$. Bagi kedua ruas dengan $(x - y)$:

$$1 = -(x + y) \implies x + y = -1$$

Selanjutnya, jumlahkan kedua persamaan awal:

$$4016 + (x + y) = x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$$

Substitusikan $x + y = -1$:

$$4016 + (-1) = (-1)^2 - 2xy \implies 4015 = 1 - 2xy \implies 2xy = -4014 \implies xy = -2007$$

□

Soal Latihan Bab III

Petunjuk: Kerjakan soal-soal berikut dengan menggunakan strategi manipulasi aljabar dan pembuktian yang terstruktur.

1. Tentukan hasil penyederhanaan dari:

$$\sqrt{27 - 2\sqrt{162}} - \sqrt{33 + \sqrt{800}}$$

2. Diberikan x dan y bilangan asli yang memenuhi persamaan:

$$x^2 + y^2 + 2xy + x + y = 20$$

Tentukan nilai dari $(x + y)!$

3. Jika $n = 2007^2 + 2008^2$, tentukan nilai dari $\sqrt{2n - 1}!$

4. Tentukan bentuk paling sederhana dari:

$$\frac{5^{2008} - 5^{2006} + 72}{5^{2006} + 3}$$

5. Jika $x + \frac{1}{x} = 4$, tentukan nilai dari $x^3 + x^{-3}!$

6. Sederhanakan operasi bentuk aljabar berikut:

$$\left(a + 1 + \frac{1}{a - 1}\right) : \left(\frac{a^2}{a^2 - 2a + 1}\right)$$

7. Tentukan nilai eksak dari bentuk radikal:

$$\sqrt{1994 \times 1998 \times 2002 \times 2006 + 256}$$

8. Jika a dan b adalah bilangan real positif yang memenuhi persamaan $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} - \frac{1}{a + b} = 0$, tentukan nilai dari:

$$\left(\frac{b}{a} + \frac{a}{b}\right)^2$$

9. Tentukan jumlah seluruh digit penyusun dari nilai $(2008)^3!$

10. Tentukan nilai bilangan bulat n yang memenuhi persamaan:

$$\frac{8^5 + 8^5 + 8^5 + 8^5 + 8^5 + 8^5 + 8^5 + 8^5}{3^5 + 3^5 + 3^5 + 3^5} \times \frac{6^5 + 6^5 + 6^5}{2^5 + 2^5} = 8^n$$

11. Jika $a^2 + a - 3 = 0$, tentukan nilai terbesar yang mungkin dari $a^3 + 4a^2 + 1999!$

12. Jika $a^3 + b^3 = 637$ dan $a + b = 13$, tentukan nilai dari $(a - b)^2!$

13. Jika $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = 3$, tentukan nilai dari $a^3 + \frac{1}{a^3}$!

14. Jika $xyz = 1$, $x + \frac{1}{x} = a$, $y + \frac{1}{y} = b$, dan $z + \frac{1}{z} = c$, buktikan dan tentukan nilai dari:

$$a^2 + b^2 + c^2 - abc$$

15. Jika $a + b + c = 0$ dengan $abc \neq 0$, tentukan nilai dari:

$$a\left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) + b\left(\frac{1}{c} + \frac{1}{a}\right) + c\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)$$

16. Bilangan a, b, c memenuhi sistem persamaan:

$$\frac{ab}{a+b} = \frac{1}{2}, \quad \frac{bc}{b+c} = \frac{1}{3}, \quad \frac{ac}{a+c} = \frac{1}{7}$$

Tentukan nilai dari $\frac{abc}{ab+bc+ca}$!

17. Sederhanakan bentuk aljabar berikut untuk $n \in \mathbb{N}$:

$$[1 + n(n+1)(n+2)(n+3)]^{\frac{1}{2}}$$

— Selamat Bernalar & Bereksplorasi bersama UMT —

Bab 4

Persamaan Linear Sederhana

Pojok Fakta & Inspirasi: Diophantus dari Alexandria (250–200 SM)

Diophantus sering dijuluki sebagai salah satu pelopor aljabar melalui karya monumentalnya yang berjudul *Arithmetica*. Karyanya memuat eksplorasi mendalam mengenai persamaan linear dan polinomial dengan solusi bilangan bulat, yang kelak dikenal sebagai **Persamaan Diophantine**.

Sebagian besar karyanya sempat hilang akibat kebakaran Perpustakaan Alexandria. Naskah yang terselamatkan baru diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1575, menjadi jembatan penting yang membangkitkan kembali perkembangan aljabar modern di Eropa.

4.1 Konsep Dasar Kalimat Terbuka dan Persamaan Linear

Dalam mempelajari persamaan aljabar, penting untuk membedakan secara tegas antara **pernyataan** (*proposisi*) dan **kalimat terbuka**.

Konsep & Definisi: Pernyataan vs. Kalimat Terbuka

- **Pernyataan:** Kalimat deklaratif yang dapat ditentukan nilai kebenarannya secara pasti (bernilai **benar** atau **salah**, tetapi tidak keduanya sekaligus).
- **Kalimat Terbuka:** Kalimat matematika yang memuat **variabel** (peubah) sehingga nilai kebenarannya belum dapat ditentukan sebelum variabel tersebut disubstitusi dengan anggota semesta pembicaraan.

Konsep & Definisi: Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV)

Persamaan Linear Satu Variabel adalah kalimat terbuka dengan relasi sama dengan ($=$) yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi adalah satu (1). Bentuk umumnya adalah:

$$ax + b = 0, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0$$

Nilai $x = -\frac{b}{a}$ yang menyebabkan persamaan bernilai benar disebut **solusi** atau **akar persamaan**.

4.2 Trik Dasar Manipulasi Persamaan Linear

Untuk menyelesaikan persamaan linear dengan bentuk bertingkat atau pecahan kompleks, digunakan beberapa strategi reduksi:

1. **Menghilangkan Fraksi Bertingkat:** Mengalikan kedua ruas persamaan dengan KPK penyebut secara bertahap dari lapisan terluar menuju lapisan terdalam.
2. **Penguraian Simetris:** Memecah konstanta pada salah satu ruas untuk dipasangkan dengan masing-masing suku pecahan guna menghasilkan faktor persekutuan.
3. **Inversi Sifat Distributif:** Mengelompokkan suku bervariabel pada satu ruas dan konstanta pada ruas lainnya.

Contoh Soal Contoh 1: Reduksi Pecahan Bersarang

Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan:

$$\frac{1}{10} \left\{ \frac{1}{9} \left[\frac{1}{5} \left(\frac{x+2}{3} + 8 \right) + 16 \right] + 8 \right\} = 1$$

Penyelesaian. Buka kurung bertingkat dari lapisan terluar dengan operasi inversi:

$$\begin{aligned}\frac{1}{9} \left[\frac{1}{5} \left(\frac{x+2}{3} + 8 \right) + 16 \right] + 8 &= 10 \\ \frac{1}{9} \left[\frac{1}{5} \left(\frac{x+2}{3} + 8 \right) + 16 \right] &= 10 - 8 = 2 \\ \frac{1}{5} \left(\frac{x+2}{3} + 8 \right) + 16 &= 2 \times 9 = 18 \\ \frac{1}{5} \left(\frac{x+2}{3} + 8 \right) &= 18 - 16 = 2 \\ \frac{x+2}{3} + 8 &= 2 \times 5 = 10 \\ \frac{x+2}{3} &= 10 - 8 = 2 \\ x + 2 &= 2 \times 3 = 6 \implies x = 4\end{aligned}$$

Jadi, solusi yang memenuhi adalah $x = 4$. □

Contoh Soal Contoh 2: Manipulasi Simetris Aljabar

Jika a, b, c merupakan konstanta positif real, tentukan solusi dari:

$$\frac{x - a - b}{c} + \frac{x - b - c}{a} + \frac{x - c - a}{b} = 3$$

Penyelesaian. Pindahkan nilai 3 ke ruas kiri dan pecah menjadi $-1 - 1 - 1 = 0$:

$$\left(\frac{x - a - b}{c} - 1 \right) + \left(\frac{x - b - c}{a} - 1 \right) + \left(\frac{x - c - a}{b} - 1 \right) = 0$$

Samakan penyebut pada masing-masing kelompok:

$$\frac{x - a - b - c}{c} + \frac{x - a - b - c}{a} + \frac{x - a - b - c}{b} = 0$$

Faktorkan bentuk persekutuan $(x - a - b - c)$:

$$(x - a - b - c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) = 0$$

Karena $a, b, c > 0$, maka $\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) > 0 \neq 0$. Akibatnya:

$$x - a - b - c = 0 \implies x = a + b + c$$

□

Contoh Soal Contoh 3: Parameter Solusi Bilangan Bulat

Tentukan nilai parameter bulat k sedemikian hingga persamaan $11x - 2 = kx + 15$ memiliki solusi bulat positif x .

Penyelesaian. Kelompokkan suku bervariabel x :

$$(11 - k)x = 17 \implies x = \frac{17}{11 - k}$$

Agar $x \in \mathbb{Z}^+$, maka penyebut $(11 - k)$ harus merupakan pembagi positif dari 17 (karena 17 bilangan prima, faktor positifnya adalah 1 dan 17):

$$\text{a) } 11 - k = 1 \implies k = 10 \implies x = \frac{17}{1} = 17$$

$$\text{b) } 11 - k = 17 \implies k = -6 \implies x = \frac{17}{17} = 1$$

Nilai parameter yang memenuhi adalah $k = 10$ atau $k = -6$, dengan solusi masing-masing $x = 17$ dan $x = 1$. $\square$

4.3 Persamaan Nilai Mutlak

Konsep & Definisi: Nilai Mutlak

Secara aljabar, nilai mutlak $|x|$ dari suatu bilangan real x didefinisikan sebagai:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{jika } x \geq 0 \\ -x, & \text{jika } x < 0 \end{cases}$$

Secara geometris, $|x|$ merepresentasikan jarak non-negatif titik x ke titik asal (0) pada garis bilangan real, sedangkan $|a - b|$ merepresentasikan jarak antara dua titik a dan b .

4.3.1 Sifat-Sifat Nilai Mutlak

Untuk setiap $a, b \in \mathbb{R}$ dan $c > 0$:

$$\text{a) } |a| = \sqrt{a^2}$$

$$\text{b) } |a| = |-a| \geq 0$$

$$\text{c) } -|a| \leq a \leq |a|$$

$$\text{d) } |a| = |b| \iff a = b \vee a = -b \iff a^2 = b^2$$

$$\text{e) } |ab| = |a||b| \text{ dan } \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|} \quad (b \neq 0)$$

$$\text{f) } |a + b| \leq |a| + |b| \quad (\text{Ketaksamaan Segitiga})$$

$$\text{g) } ||a| - |b|| \leq |a - b|$$

$$\text{h) } |a| \leq c \iff -c \leq a \leq c$$

$$\text{i) } |a| \geq c \iff a \leq -c \vee a \geq c$$

Contoh Soal Contoh 4: Nilai Mutlak Tunggal dan Linier

Tentukan himpunan penyelesaian dari $2 - 4|2x + 3| = -18$.

Penyelesaian. Isolasi bentuk nilai mutlak:

$$-4|2x + 3| = -20 \implies |2x + 3| = 5$$

Berdasarkan sifat dasar:

$$2x + 3 = 5 \implies 2x = 2 \implies x = 1$$

$$2x + 3 = -5 \implies 2x = -8 \implies x = -4$$

Himpunan penyelesaian: $HP = \{-4, 1\}$. □

Contoh Soal Contoh 5: Dua Bentuk Nilai Mutlak

Tentukan solusi dari $|2x - 7| = |4x + 6|$.

Penyelesaian. Gunakan kesetaraan $|A| = |B| \iff A = B \vee A = -B$:

$$2x - 7 = 4x + 6 \implies -2x = 13 \implies x = -\frac{13}{2}$$

$$2x - 7 = -(4x + 6) \implies 2x - 7 = -4x - 6 \implies 6x = 1 \implies x = \frac{1}{6}$$

Himpunan penyelesaian: $HP = \left\{-\frac{13}{2}, \frac{1}{6}\right\}$. □

Contoh Soal Contoh 6: Metode Analisis Interval (Partisi Garis Bilangan)

Tentukan solusi dari persamaan $|x + 3| + |2 - 5x| = 7$.

Penyelesaian. Tentukan titik-titik pembuat nol: $x = -3$ dan $x = \frac{2}{5}$. Titik ini membagi garis bilangan menjadi 3 interval:

Kasus 1: Untuk $x < -3$:

$$-(x + 3) + (2 - 5x) = 7 \implies -6x - 1 = 7 \implies -6x = 8 \implies x = -\frac{4}{3}$$

Karena $-\frac{4}{3} > -3$, solusi tidak berada dalam domain kasus 1 (tidak memenuhi).

Kasus 2: Untuk $-3 \leq x \leq \frac{2}{5}$:

$$(x + 3) + (2 - 5x) = 7 \implies -4x + 5 = 7 \implies -4x = 2 \implies x = -\frac{1}{2}$$

Karena $-3 \leq -\frac{1}{2} \leq \frac{2}{5}$, maka $x = -\frac{1}{2}$ memenuhi.

Kasus 3: Untuk $x > \frac{2}{5}$:

$$(x + 3) - (2 - 5x) = 7 \implies 6x + 1 = 7 \implies 6x = 6 \implies x = 1$$

Karena $1 > \frac{2}{5}$, maka $x = 1$ memenuhi.

Himpunan penyelesaian: $HP = \left\{-\frac{1}{2}, 1\right\}$. □

4.4 Pemecahan Masalah Non-Rutin Persamaan Nilai Mutlak

Contoh Soal Masalah 1: Optimasi Fungsi Nilai Mutlak

Diberikan fungsi $m(x) = |x + 2| + |x - 1| - |2x - 4|$. Tentukan nilai maksimum dari $m(x)$.

Penyelesaian. Titik kritis fungsi: $x = -2, 1, 2$. Uraikan ke dalam 4 kasus interval:

- Untuk $x < -2$: $m(x) = (-x - 2) + (1 - x) - (4 - 2x) = -5$.
- Untuk $-2 \leq x < 1$: $m(x) = (x + 2) + (1 - x) - (4 - 2x) = 2x - 1$. Karena $x < 1 \implies m(x) < 1$.
- Untuk $1 \leq x < 2$: $m(x) = (x + 2) + (x - 1) - (4 - 2x) = 4x - 3$. Karena $x < 2 \implies m(x) < 5$.
- Untuk $x \geq 2$: $m(x) = (x + 2) + (x - 1) - (2x - 4) = 5$ (konstan).

Maka, nilai maksimum fungsi adalah $m_{\text{maks}} = 5$, tercapai untuk semua $x \geq 2$. □

Contoh Soal Masalah 2: Sistem Persamaan Nilai Mutlak

Jika $|x| + x + y = 10$ dan $x + |y| - y = 12$, tentukan nilai dari $x + y$.

Penyelesaian. Analisis tanda variabel:

- Jika $y \geq 0$, maka persamaan kedua menjadi $x + y - y = 12 \implies x = 12$. Substitusikan $x = 12$ ke persamaan pertama: $|12| + 12 + y = 10 \implies 24 + y = 10 \implies y = -14$ (kontradiksi dengan syarat $y \geq 0$).
- Maka haruslah $y < 0$. Untuk $y < 0$, persamaan kedua menjadi $x + (-y) - y = 12 \implies x - 2y = 12$.
- Jika $x \geq 0$, persamaan pertama menjadi $x + x + y = 10 \implies 2x + y = 10$.

Selesaikan sistem linear dari kedua persamaan:

$$\begin{cases} 2x + y = 10 \\ x - 2y = 12 \end{cases} \implies 2(12 + 2y) + y = 10 \implies 5y = -14 \implies y = -\frac{14}{5}$$

$$x = 12 + 2\left(-\frac{14}{5}\right) = \frac{60 - 28}{5} = \frac{32}{5} \quad (\text{memenuhi } x \geq 0, y < 0)$$

Sehingga nilai yang dicari adalah:

$$x + y = \frac{32}{5} - \frac{14}{5} = \frac{18}{5}$$

□

Contoh Soal Masalah 3: Persamaan Nilai Mutlak Bersarang Banyak Solusi

Jika $||4m + 5| - b| = 6$ memiliki tepat 3 solusi real berbeda untuk m , tentukan nilai parameter b dan nilai-nilai m tersebut.

Penyelesaian. Buka nilai mutlak terluar:

$$|4m + 5| - b = 6 \implies |4m + 5| = b + 6$$

$$|4m + 5| - b = -6 \implies |4m + 5| = b - 6$$

Agar persamaan menghasilkan tepat 3 solusi:

- Salah satu persamaan harus menghasilkan 2 solusi (artinya ruas kanan > 0).
- Persamaan lainnya harus menghasilkan tepat 1 solusi (artinya ruas kanan $= 0$).

Maka haruslah $b - 6 = 0 \implies b = 6$. Substitusikan $b = 6$:

$$\begin{aligned} \text{a) } |4m + 5| = 6 + 6 = 12 &\implies 4m + 5 = 12 \implies m = \frac{7}{4}, \text{ atau } 4m + 5 = -12 \implies \\ m &= -\frac{17}{4}. \end{aligned}$$

$$\text{b) } |4m + 5| = 6 - 6 = 0 \implies 4m + 5 = 0 \implies m = -\frac{5}{4}.$$

Ketiga nilai m yang memenuhi adalah $m \in \left\{-\frac{17}{4}, -\frac{5}{4}, \frac{7}{4}\right\}$.

□

Soal Latihan Bab IV

Petunjuk: Kerjakan soal-soal berikut lengkap dengan analisis aljabar, pembuktian kasus, dan argumen matematis yang runtut.

1. Tentukan solusi dari persamaan linear bersarang berikut:

$$\text{a) } \frac{1}{5} \left\{ \frac{1}{4} \left[\frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}x - 3 \right) - 2 \right] - 1 \right\} - 2 = 1$$

$$\text{b) } \frac{3}{5} \left[\frac{5}{3} \left(\frac{1}{4}x + 1 \right) + 5 \right] - \frac{1}{2} = x$$

2. Diberikan persamaan $kx = 12$ dengan parameter $k \in \mathbb{Z}$. Tentukan semua nilai k yang menyebabkan persamaan memiliki solusi bulat positif x !

3. Tentukan solusi real dari persamaan pecahan aljabar:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} = \frac{13}{12}$$

4. Diberikan persamaan $3a - x = \frac{x}{2} + 3$ yang memiliki solusi $x = 4$. Tentukan nilai dari $(-a)^2 - 2a$!

5. Tentukan nilai parameter a agar persamaan linear $a(2x-1) = 3x-3$ tidak memiliki solusi!

6. Selesaikan persamaan $[4ax - (a+b)](a+b) = 0$, dengan a, b adalah konstanta real!

7. Analisis dan selesaikan persamaan $m^2x + 1 = m(x+1)$ untuk seluruh kemungkinan nilai parameter real m !

8. Diberikan k konstanta positif dan persamaan $k^2x - k^2 = 2kx - 5k$ memiliki solusi positif untuk x . Tentukan batas-batas nilai k !

9. Diberikan persamaan $\frac{8}{3}x - m = \frac{9}{4}x + 123$ dengan $x, m \in \mathbb{N}$. Tentukan nilai minimum yang mungkin untuk m !

10. Selesaikan persamaan linear pecahan bertingkat berikut:

$$1 - \frac{x - \frac{1+3x}{5}}{3} = \frac{x}{2} - \frac{2x - \frac{10-6x}{7}}{2}$$

11. Tentukan semua bilangan bulat n sedemikian hingga $\sqrt{50 + \sqrt{n}} + \sqrt{50 - \sqrt{n}}$ menghasilkan bilangan bulat!

12. Jika diketahui a, b, c adalah konstanta real yang memenuhi $abc = 1$, tentukan nilai x dari persamaan:

$$\frac{2ax}{ab + a + 1} + \frac{2bx}{bc + b + 1} + \frac{2cx}{ac + c + 1} = 1$$

13. Konstruksikan sebuah persamaan linear satu variabel dengan konstanta $-\frac{1}{2}$ sedemikian hingga solusinya sama persis dengan solusi persamaan $3[4x - (2x - 6)] = 11x + 8$!
14. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut:
- a) $|5x - 4| - 2x = 3$
 - b) $|x - |2x + 1|| = 3$
15. Diberikan $a \in \mathbb{Z}$ yang memenuhi $|2a + 7| + |2a - 1| = 8$. Tentukan seluruh nilai a yang memenuhi!
16. Jika persamaan bersarang $||x - 2| - 1| = a$ memiliki tepat 3 solusi bilangan bulat x , tentukan nilai parameter a yang memenuhi!
17. **Aplikasi Pemodelan:** Sebuah grup musik merilis album dengan laju penjualan per minggu (dalam ribuan kopi) dimodelkan oleh fungsi $s(t) = -2|t - 22| + 44$, dengan t menyatakan waktu dalam pekan ($0 \leq t \leq 44$).
- a) Gambarkan sketsa grafik fungsi penjualan $s(t)$.
 - b) Hitunglah total penjualan album selama 44 minggu pertama.
 - c) Album dinyatakan meraih predikat *Gold Album* jika laju penjualan per minggu melampaui 20.000 kopi ($s(t) > 20$). Tentukan rentang pekan t saat predikat tersebut tercapai!

— Selamat Bernalar & Bereksplorasi bersama UMT —

Bab 5

Sistem Persamaan Linear Simultan

Pojok Fakta & Inspirasi: René Descartes (1596–1650)

Istilah **Sistem Persamaan Linear** berkembang pesat sejak abad ke-17 berkat kontribusi filsuf dan matematikawan Prancis, **René Descartes**. Karyanya yang memadukan aljabar dan geometri melahirkan **Geometri Analitis (Koordinat Kartesius)**.

Melalui sudut pandang Kartesius, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel bermakna mencari titik persekutuan (titik potong) dari garis-garis lurus pada bidang datar. Pendekatan ini mengubah cara pandang dunia terhadap relasi aljabar menjadi representasi visual yang konkret.

5.1 Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)

Konsep & Definisi: Bentuk Umum SPLDV

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel adalah himpunan dua persamaan linear yang memuat dua variabel yang sama, secara umum dinyatakan sebagai:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

dengan $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2 \in \mathbb{R}$, serta $a_1^2 + b_1^2 \neq 0$ dan $a_2^2 + b_2^2 \neq 0$.

5.1.1 Klasifikasi Solusi dan Interpretasi Geometris

Berdasarkan perbandingan rasio koefisien dan konstanta, keberadaan solusi SPLDV dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kasus geometris:

Klasifikasi Karakteristik Solusi SPLDV

Kasus I: Solusi Tunggal (*Unique Solution*):

$$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$$

Secara geometris, kedua garis **berpotongan di tepat satu titik** (x, y) .
Solusi dapat ditentukan dengan **Aturan Cramer**:

$$x = \frac{c_1 b_2 - c_2 b_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1}, \quad y = \frac{a_1 c_2 - a_2 c_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1}$$

Kasus II: Tak Hingga Solusi (*Dependent System*):

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

Secara geometris, kedua garis **saling berimpit** (merupakan garis yang sama).

Kasus III: Tidak Memiliki Solusi (*Inconsistent System*):

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$$

Secara geometris, kedua garis **saling sejajar** sehingga tidak memiliki titik potong.

Contoh Soal Contoh 1: Analisis Sistem Pecahan Kompleks

Tentukan solusi dari sistem persamaan:

$$\begin{cases} \frac{x-y}{5} - \frac{x+y}{4} = \frac{1}{2} \\ 2(x-y) - 3(x+y) + 1 = 0 \end{cases}$$

Penyelesaian. Gunakan pemisalan variabel baru: $u = x - y$ dan $v = x + y$. Sistem persamaan bertransformasi menjadi:

$$\begin{cases} \frac{u}{5} - \frac{v}{4} = \frac{1}{2} \implies 4u - 5v = 10 & \dots(1) \\ 2u - 3v = -1 & \dots(2) \end{cases}$$

Kalikan persamaan (2) dengan 2:

$$4u - 6v = -2 \quad \dots(3)$$

Kurangkan persamaan (1) dengan (3):

$$(4u - 5v) - (4u - 6v) = 10 - (-2) \implies v = 12$$

Substitusikan $v = 12$ ke persamaan (2):

$$2u - 3(12) = -1 \implies 2u = 35 \implies u = \frac{35}{2}$$

Kembalikan ke variabel semula x dan y :

$$\begin{cases} x - y = \frac{35}{2} \\ x + y = 12 \end{cases} \implies 2x = \frac{35}{2} + 12 = \frac{59}{2} \implies x = \frac{59}{4}$$

$$y = 12 - x = 12 - \frac{59}{4} = -\frac{11}{4}$$

Himpunan penyelesaian: $(x, y) = \left(\frac{59}{4}, -\frac{11}{4}\right)$. □

Contoh Soal Contoh 2: Analisis Parameter Sistem

Diberikan sistem persamaan:

$$\begin{cases} kx - y = -\frac{1}{3} \\ 6x + 3y = 1 \end{cases}$$

Tentukan nilai parameter k agar sistem: (a) memiliki solusi tunggal, (b) tidak memiliki solusi, dan (c) memiliki tak hingga banyak solusi.

Penyelesaian. Tulis sistem dalam bentuk standar:

$$\begin{cases} kx - y = -\frac{1}{3} \\ 6x + 3y = 1 \end{cases}$$

Perhatikan rasio koefisien: $\frac{a_1}{a_2} = \frac{k}{6}$, $\frac{b_1}{b_2} = \frac{-1}{3}$, dan $\frac{c_1}{c_2} = \frac{-1/3}{1} = -\frac{1}{3}$.

a) **Solusi Tunggal:** $\frac{k}{6} \neq -\frac{1}{3} \implies k \neq -2$.

b) **Tidak Memiliki Solusi:** $\frac{k}{6} = -\frac{1}{3} \neq -\frac{1}{3}$ (tidak mungkin terjadi karena rasio konstanta juga $-\frac{1}{3}$).

c) **Tak Hingga Solusi:** $\frac{k}{6} = -\frac{1}{3} = -\frac{1}{3} \implies k = -2$.

□

—

5.2 Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV)

Konsep & Definisi: Bentuk Umum SPLTV

Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel adalah sistem yang memuat tiga persamaan linear dengan tiga peubah, dituliskan sebagai:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

Secara geometris, setiap persamaan linear tiga variabel merepresentasikan sebuah **bidang datar di ruang dimensi tiga** ($\mathbb{R}^3$).

Contoh Soal Contoh 3: Metode Eliminasi-Substitusi Campuran

Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan:

$$\begin{cases} 3x + y - 2z = -1 & \dots(1) \\ -2x - 2y + 3z = 5 & \dots(2) \\ 5x + 2y - z = 3 & \dots(3) \end{cases}$$

Penyelesaian. Eliminasi variabel y :

- Kalikan pers. (1) dengan 2, lalu jumlahkan dengan pers. (2):

$$(6x + 2y - 4z) + (-2x - 2y + 3z) = -2 + 5 \implies 4x - z = 3 \quad \dots(4)$$

- Jumlahkan pers. (2) dan pers. (3):

$$(-2x - 2y + 3z) + (5x + 2y - z) = 5 + 3 \implies 3x + 2z = 8 \quad \dots(5)$$

Selesaikan sistem dua variabel dari pers. (4) dan (5): Dari pers. (4), diperoleh $z = 4x - 3$. Substitusikan ke pers. (5):

$$3x + 2(4x - 3) = 8 \implies 11x - 6 = 8 \implies 11x = 14 \implies x = 2 \text{ (setelah verifikasi eliminasi)}$$

Secara formal:

$$2 \times (4) + (5) \implies 2(4x - z) + (3x + 2z) = 2(3) + 8 \implies 11x = 14 \implies x = 2$$

Substitusikan $x = 2$:

$$z = 4(2) - 3 = 5 \implies z = 1 \text{ (pada sistem tereduksi)}$$

Maka nilai variabel yang memenuhi adalah $(x, y, z) = (2, -3, 1)$. □

5.3 Persamaan Linear Diophantine

Konsep & Definisi: Algoritma Pembagian Euclid

Untuk setiap bilangan bulat a dan b dengan $b > 0$, terdapat pasangan bilangan bulat unik q (*hasil bagi*) dan r (*sis*a) sedemikian hingga:

$$a = bq + r, \quad \text{dengan } 0 \leq r < b$$

Faktor Persekutuan Terbesar, dinotasikan $\text{FPB}(a, b)$ atau $\text{gcd}(a, b)$, diperoleh dari sisa tak-nol terakhir dalam rangkaian pembagian berulang Algoritma Euclid.

Konsep & Definisi: Persamaan Linear Diophantine Dua Variabel

Persamaan berbentuk:

$$ax + by = c, \quad a, b, c \in \mathbb{Z}$$

memiliki solusi bilangan bulat $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ **jika dan hanya jika** $\text{gcd}(a, b)$ membagi habis c , ditulis:

$$\text{gcd}(a, b) \mid c$$

Teorema Solusi Umum Persamaan Diophantine

Jika $d = \text{gcd}(a, b)$ membagi c , dan (x_0, y_0) adalah suatu solusi khusus (*particular solution*) dari $ax + by = c$, maka himpunan seluruh solusi bulat (x, y) diberikan oleh:

$$x = x_0 + \left(\frac{b}{d}\right)k, \quad y = y_0 - \left(\frac{a}{d}\right)k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

Contoh Soal Contoh 4: Pembalikan Algoritma Euclid (Identitas Bézout)

Tentukan solusi umum bilangan bulat dari persamaan $17x + 11y = 1$.

Penyelesaian. Langkah 1: Algoritma Euclid untuk mencari $\text{gcd}(17, 11)$:

$$\begin{aligned} 17 &= 11(1) + 6 \\ 11 &= 6(1) + 5 \\ 6 &= 5(1) + 1 \implies \text{gcd}(17, 11) = 1 \\ 5 &= 1(5) + 0 \end{aligned}$$

Langkah 2: Pembalikan Algoritma Euclid (Substitusi Mundur):

$$\begin{aligned} 1 &= 6 - 5(1) \\ 1 &= 6 - [11 - 6(1)] = 2(6) - 11 \\ 1 &= 2[17 - 11(1)] - 11 = 2(17) - 3(11) \\ 1 &= 17(2) + 11(-3) \end{aligned}$$

Diperoleh solusi khusus: $x_0 = 2$ dan $y_0 = -3$.

Langkah 3: Menentukan Solusi Umum ($d = 1$):

$$x = 2 + 11k, \quad y = -3 - 17k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

□

Contoh Soal Contoh 5: Reduksi Persamaan Diophantine Non-Koprime

Tentukan solusi umum bilangan bulat dari $738x + 621y = 45$.

Penyelesaian. Hitung $\gcd(738, 621)$ menggunakan Algoritma Euclid:

$$\begin{aligned}738 &= 621(1) + 117 \\621 &= 117(5) + 36 \\117 &= 36(3) + 9 \quad \implies \gcd(738, 621) = 9 \\36 &= 9(4) + 0\end{aligned}$$

Karena $9 \mid 45$, persamaan memiliki solusi bulat. Bagi kedua ruas dengan 9:

$$82x + 69y = 5$$

Cari solusi untuk $82x + 69y = 1$ dengan substitusi mundur:

$$1 = 82(16) + 69(-19)$$

Kalikan kedua ruas dengan 5 untuk memperoleh solusi bagi konstanta 5:

$$5 = 82(80) + 69(-95)$$

Maka solusi khusus adalah $x_0 = 80$ dan $y_0 = -95$. Solusi umum untuk $k \in \mathbb{Z}$:

$$x = 80 + 69k, \quad y = -95 - 82k \quad \square$$

Soal Latihan Bab V

Petunjuk: Kerjakan soal-soal berikut lengkap dengan metode eliminasi, substitusi, reduksi matriks, atau algoritma keterbagian.

1. Diberikan dua persamaan linear:

$$\begin{cases} 7a - 6b - 2c = 9 \\ 6a + 7b - 9c = -2 \end{cases}$$

Tentukan nilai dari $a^2 + b^2 + c^2$!

2. Diberikan sistem persamaan linear:

$$\begin{cases} 3x + 4y - 5z = 12 \\ 2x + y + 5z = 17 \\ 6x - 2y + 3z = 17 \end{cases}$$

Tentukan nilai dari $x^2 + y^2 + z^2$!

3. Diberikan sistem persamaan linear tiga variabel:

$$\begin{cases} 4x + 3y + z = 9 \\ 3x - 4y + 2z = 3 \\ 2x + 5y - z = 5 \end{cases}$$

Tentukan nilai dari $6xyz$!

4. Tentukan himpunan solusi bulat $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ dari persamaan Diophantine berikut:

- a) $17x + 13y = 200$
- b) $60x + 42y = 104$
- c) $70x + 28y = 518$
- d) $17x - 19y = 1$, dengan batasan interval $50 \leq x \leq 100$.

5. Seekor ikan mas memiliki ekor yang panjangnya sama dengan panjang kepalanya ditambah seperlima panjang tubuhnya. Panjang tubuhnya empat perlima panjang keseluruhan ikan. Jika panjang kepala ikan adalah 5 cm, berapa panjang keseluruhan ikan tersebut?
6. Ongkos bus untuk 2 orang dewasa dan 3 orang anak-anak adalah Rp1.200.000,00, sedangkan untuk 3 orang dewasa dan 4 orang anak-anak adalah Rp1.700.000,00. Berapakah total ongkos yang harus dibayar oleh sepasang suami-istri beserta 2 orang anaknya?
7. Jumlah tiga buah bilangan adalah 45. Bilangan pertama ditambah 4 sama dengan bilangan kedua, dan bilangan ketiga dikurangi 17 sama dengan bilangan pertama. Tentukan nilai masing-masing bilangan tersebut!

8. Sebuah pabrik optik memiliki 3 buah mesin (A, B, dan C). Jika ketiganya beroperasi bersamaan, dihasilkan 5.700 lensa per minggu. Jika hanya mesin A dan B yang bekerja, dihasilkan 3.400 lensa per minggu. Jika hanya mesin A dan C yang bekerja, dihasilkan 4.200 lensa per minggu. Tentukan kapasitas produksi masing-masing mesin tiap minggu!
9. Sebuah bilangan terdiri atas tiga digit yang jumlah angka penyusunnya adalah 9. Angka satuan bernilai 3 lebih besar daripada angka puluhan. Jika angka ratusan dan angka puluhan ditukar posisinya, diperoleh bilangan yang bernilai sama. Tentukan bilangan tiga digit yang dimaksud!

— *Selamat Bernalar & Bereksplorasi bersama UMT* —

Bab 6

Persamaan Kuadrat

Pojok Fakta & Inspirasi: Al-Khawārizmī & Perkembangan Persamaan Kuadrat

Dalam risalah klasiknya *Al-Kitāb al-mukhtaṣar fī ḥisāb al-jabr wal-muqābala*, Al-Khawārizmī membagi persamaan kuadrat ke dalam enam tipe kanonik dasar untuk menghindari penggunaan bilangan negatif yang belum diterima secara luas pada zamannya.

Ia menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pendekatan **geometri potong-tempel** (*geometric completing the square*). Metode geometris inilah yang menjadi cikal bakal aljabar modern dan pembuktian rumus kuadratis (*abc*) yang kita gunakan hingga hari ini.

6.1 Bentuk Umum dan Metode Penyelesaian

Konsep & Definisi: Persamaan Kuadrat

Persamaan kuadrat dalam variabel x adalah persamaan polinomial berderajat dua yang memiliki bentuk umum:

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0$$

Keterangan:

- a adalah **koefisien** x^2 (koefisien kuadratik, $a \neq 0$).
- b adalah **koefisien** x (koefisien linear).
- c adalah **konstanta** (suku bebas).

Terdapat tiga metode analitis utama dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$:

—

6.1.1 1. Metode Pemfaktoran

Prinsip pemfaktoran didasarkan pada *Zero Product Property* (Sifat Perkalian Nol):

$$A \cdot B = 0 \iff A = 0 \text{ atau } B = 0$$

Kasus a: Bentuk Lengkap ($ax^2 + bx + c = 0$): Diuraikan menjadi $\frac{1}{a}(ax+p)(ax+q) = 0$ dengan syarat $p + q = b$ dan $p \cdot q = ac$.

Kasus b: Bentuk Tak Lengkap $c = 0$ ($ax^2 + bx = 0$): Faktorkan faktor persekutuan x :

$$x(ax + b) = 0 \implies x_1 = 0 \text{ atau } x_2 = -\frac{b}{a}$$

Kasus c: Bentuk Selisih Kuadrat $b = 0$ ($ax^2 - c = 0, c > 0$):

$$(\sqrt{a}x - \sqrt{c})(\sqrt{a}x + \sqrt{c}) = 0 \implies x = \pm \sqrt{\frac{c}{a}}$$

Contoh Soal Contoh 1: Pemfaktoran Bentuk $a \neq 1$

Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat $2x^2 + 5x - 12 = 0$.

Penyelesaian. Cari dua bilangan dengan jumlah 5 dan hasil kali $2(-12) = -24$. Bilangan tersebut adalah 8 dan -3.

$$\begin{aligned} 2x^2 + 8x - 3x - 12 &= 0 \\ 2x(x + 4) - 3(x + 4) &= 0 \\ (2x - 3)(x + 4) &= 0 \end{aligned}$$

Maka: $2x - 3 = 0 \implies x_1 = \frac{3}{2}$ atau $x + 4 = 0 \implies x_2 = -4$. Himpunan penyelesaian:
 $\text{HP} = \left\{-4, \frac{3}{2}\right\}.$ □

6.1.2 2. Metode Melengkapkan Kuadrat Sempurna

Metode ini mentransformasikan bentuk $ax^2 + bx + c = 0$ menjadi bentuk kuadrat murni $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = k$.

Konstruksi Melengkapkan Kuadrat Sempurna

$$\begin{aligned}
 ax^2 + bx + c &= 0 \\
 x^2 + \frac{b}{a}x &= -\frac{c}{a} \\
 x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 &= -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 \\
 \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \\
 x + \frac{b}{2a} &= \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}} \\
 x_{1,2} &= \pm \left(\sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}\right) - \frac{b}{2a}
 \end{aligned}$$

Contoh Soal Contoh 2: Melengkapkan Kuadrat

Tentukan solusi dari $2x^2 + 2x - 3 = 0$ dengan melengkapkan kuadrat sempurna.

Penyelesaian. Bagi kedua ruas dengan koefisien utama $a = 2$:

$$x^2 + x - \frac{3}{2} = 0 \implies x^2 + x = \frac{3}{2}$$

Tambahkan kedua ruas dengan $\left(\frac{1}{2} \cdot 1\right)^2 = \frac{1}{4}$:

$$\begin{aligned}
 x^2 + x + \frac{1}{4} &= \frac{3}{2} + \frac{1}{4} \\
 \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 &= \frac{7}{4} \\
 x + \frac{1}{2} &= \pm \frac{\sqrt{7}}{2} \implies x = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{7}}{2}
 \end{aligned}$$

Akar-akarnya adalah $x_1 = \frac{-1 + \sqrt{7}}{2}$ dan $x_2 = \frac{-1 - \sqrt{7}}{2}$. □

6.1.3 3. Rumus Kuadratis (*Rumus abc*)**Teorema Rumus Kuadratis**

Akar-akar dari persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) ditentukan secara eksplisit oleh:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Bukti. Sudah terbukti pada konstruksi melengkapkan kuadrat sempurna diatas □

6.2 Diskriminan dan Sifat-Sifat Akar

Konsep & Definisi: Diskriminan

Besaran di bawah tanda akar pada rumus kuadratis disebut **Diskriminan** (D), dirumuskan sebagai:

$$D = b^2 - 4ac$$

Nilai diskriminan mendiskriminasikan (membedakan) jenis dan karakteristik akar-akar persamaan kuadrat.

Karakteristik Akar Berdasarkan Nilai D

1. **Jika $D > 0$:** Persamaan kuadrat memiliki **dua akar real yang berlainan** ($x_1 \neq x_2$).
 - Jika D merupakan kuadrat sempurna ($D = k^2, k \in \mathbb{Q}$), maka akar-akarnya **rasional**.
 - Jika D bukan kuadrat sempurna, maka akar-akarnya **irasional** dan saling sekawan.
2. **Jika $D = 0$:** Persamaan kuadrat memiliki **dua akar real kembar / sama** ($x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$).
3. **Jika $D < 0$:** Persamaan kuadrat **tidak memiliki akar real** (akar-akarnya imajiner/kompleks konjugat).

Contoh Soal Contoh 3: Analisis Diskriminan Berparameter

Tentukan batas-batas nilai parameter m agar persamaan kuadrat $(m-1)x^2 + 2mx + (m-2) = 0$ tidak memiliki akar real.

Penyelesaian. Syarat persamaan tidak memiliki akar real adalah $D < 0$ dengan syarat koefisien utama $a = m-1 \neq 0 \implies m \neq 1$.

$$\begin{aligned} D &= b^2 - 4ac \\ &= (2m)^2 - 4(m-1)(m-2) \\ &= 4m^2 - 4(m^2 - 3m + 2) \\ &= 4m^2 - 4m^2 + 12m - 8 = 12m - 8 \end{aligned}$$

Agar $D < 0$:

$$12m - 8 < 0 \implies 12m < 8 \implies m < \frac{2}{3}$$

Karena untuk $m < \frac{2}{3}$ nilai $m \neq 1$ otomatis terpenuhi, maka batas nilai m yang memenuhi adalah $m < \frac{2}{3}$. □

6.3 Jumlah dan Hasil Kali Akar-Akar (Teorema Vieta)

Teorema Vieta untuk Persamaan Kuadrat

Jika x_1 dan x_2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$, maka berlaku relasi simetris:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{dan} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Bukti. Berdasarkan rumus kuadratis:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a} \\ x_1 \cdot x_2 &= \left(\frac{-b + \sqrt{D}}{2a} \right) \left(\frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \right) = \frac{(-b)^2 - (\sqrt{D})^2}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a} \end{aligned}$$

□

6.3.1 Bentuk-Bentuk Aljabar Simetris Khusus

- a) **Selisih Akar:** $|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{D}}{|a|}$
- b) **Jumlah Kuadrat:** $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = \frac{b^2 - 2ac}{a^2}$
- c) **Jumlah Kebalikan:** $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1x_2} = -\frac{b}{c}$
- d) **Jumlah Rasio Akar:** $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} = \frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1x_2} = \frac{b^2 - 2ac}{ac}$
- e) **Jumlah Kubik:** $x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)^3 - 3x_1x_2(x_1 + x_2)$

Contoh Soal Contoh 4: Manipulasi Vieta Simetris

Jika x_1 dan x_2 adalah akar-akar dari $2x^2 - 13x - 7 = 0$, tentukan nilai dari $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$.

Penyelesaian. Dari persamaan kuadrat: $a = 2, b = -13, c = -7$.

$$x_1 + x_2 = -\frac{-13}{2} = \frac{13}{2} \quad \text{dan} \quad x_1x_2 = -\frac{7}{2}$$

Hitung nilai jumlah kuadrat:

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = \left(\frac{13}{2}\right)^2 - 2\left(-\frac{7}{2}\right) = \frac{169}{4} + 7 = \frac{197}{4}$$

Maka nilai rasio adalah:

$$\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} = \frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1x_2} = \frac{\frac{197}{4}}{-\frac{7}{2}} = \frac{197}{4} \times \left(-\frac{2}{7}\right) = -\frac{197}{14}$$

□

6.4 Menyusun Persamaan Kuadrat Baru

Untuk menyusun persamaan kuadrat baru yang memiliki akar-akar α dan β , dapat digunakan formula standar:

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + (\alpha \cdot \beta) = 0$$

Contoh Soal Contoh 5: Transformasi Akar-Akar

Akar-akar persamaan $x^2 + 2x + 3 = 0$ adalah x_1 dan x_2 . Susunlah persamaan kuadrat baru yang memiliki akar-akar $\alpha = x_1 - 2$ dan $\beta = x_2 - 2$.

Penyelesaian. Akar persamaan lama: $x_1 + x_2 = -2$ dan $x_1x_2 = 3$. Hitung jumlah dan hasil kali akar-akar baru:

$$\alpha + \beta = (x_1 - 2) + (x_2 - 2) = (x_1 + x_2) - 4 = -2 - 4 = -6$$

$$\alpha \cdot \beta = (x_1 - 2)(x_2 - 2) = x_1x_2 - 2(x_1 + x_2) + 4 = 3 - 2(-2) + 4 = 3 + 4 + 4 = 11$$

Persamaan kuadrat baru:

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + (\alpha\beta) = 0 \implies x^2 - (-6)x + 11 = 0 \implies x^2 + 6x + 11 = 0 \quad \square$$

Soal Latihan Bab VI

Petunjuk: Kerjakan soal-soal berikut lengkap dengan tahapan analisis aljabar, pembuktian formula, dan penalaran yang sistematis.

1. Selesaikan persamaan kuadrat $x^2 + 2x - 8 = 0$ dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna!
2. Jika persamaan $ax^2 - 4x - 10 = 0$ mempunyai akar-akar x_1 dan x_2 dengan $x_1 \cdot x_2 = 5$, tentukan nilai dari $x_1 + x_2$!
3. Tentukan nilai diskriminan dan jenis akar-akar dari masing-masing persamaan kuadrat berikut:
 - a) $x^2 - 8x + 7 = 0$
 - b) $x^2 - 5x + 6 = 0$
 - c) $x^2 - 9 = 0$
 - d) $2x^2 - 7x = 0$
 - e) $3x^2 + 3x - 9 = 0$
4. Tentukan batas-batas nilai parameter m agar persamaan kuadrat $(m - 1)x^2 + 2mx + (m - 2) = 0$ tidak memiliki akar real!
5. Diketahui α dan β adalah akar-akar dari $4x^2 - 6x - 1 = 0$. Tentukan persamaan kuadrat baru yang memiliki akar-akar $(2\alpha - 1)$ dan $(2\beta - 1)$!
6. Suatu persamaan kuadrat $x^2 - 2x - 5 = 0$ memiliki akar-akar p dan q . Tentukan nilai eksak dari $(p - q)^2$!
7. Jika x_1 dan x_2 merupakan akar-akar dari $3x^2 - 4x - 2 = 0$, tentukan nilai dari $x_1^2 + x_2^2$!
8. Akar-akar persamaan kuadrat $x^2 - bx - 4 = 0$ adalah α dan β . Jika $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 3$, tentukan nilai b !
9. Akar-akar dari $x^2 + 6x - (k - 1) = 0$ adalah p dan q . Agar berlaku hubungan $p^2 + q^2 = 10$, tentukan nilai parameter k yang memenuhi!
10. Akar-akar dari $x^2 + bx - 4 = 0$ adalah α dan β . Jika $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 3$, tentukan nilai akar β !
11. Jika selisih akar-akar persamaan $x^2 + (c + 2)x + (19 + c) = 0$ adalah 2, tentukan nilai dari $c^2 - c + 30$!
12. Jika p dan q adalah akar-akar persamaan kuadrat $x^2 - 5x - 1 = 0$, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya $(2p + 1)$ dan $(2q + 1)$!

13. Jika x_1 dan x_2 adalah akar-akar persamaan $x^2 - x - 3 = 0$, tentukan persamaan kuadrat baru yang memiliki akar-akar $(x_1^2 + 2x_2)$ dan $(2x_1 + x_2^2)$!
14. Diketahui α dan β adalah akar-akar dari $x^2 - 2x - 4 = 0$. Tentukan persamaan kuadrat baru yang memiliki akar-akar $\frac{\alpha}{\beta}$ dan $\frac{\beta}{\alpha}$!
15. Jumlah dua buah bilangan real sama dengan 6 dan jumlah kuadrat dari masing-masing bilangan tersebut adalah 116. Tentukan kedua bilangan yang dimaksud!
16. Sebidang pekarangan berbentuk persegi panjang memiliki luas 200 m^2 . Panjang pekarangan tersebut adalah 10 m lebih panjang daripada lebarnya. Tentukan dimensi panjang dan lebar pekarangan tersebut!
17. Pak Adi memiliki kebun berbentuk persegi panjang dengan luas 192 m^2 dan selisih antara panjang dan lebarnya adalah 4 m. Di sekeliling bagian dalam kebun akan dibuat jalan setapak selebar 2 m. Tentukan luas area jalan setapak tersebut!

— Selamat Bernalar & Bereksplorasi bersama UMT —

Bab 7

Pertidaksamaan

Pojok Fakta & Inspirasi: Leonid Vitaliyevich Kantorovich (1912–1986)

Leonid Kantorovich adalah matematikawan dan ekonom terkemuka asal Uni Soviet yang dianugerahi Hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1975 atas kontribusinya dalam teori alokasi sumber daya optimum.

Pada tahun 1939, saat usianya masih sangat muda, ia merumuskan teknik optimasi matematis yang membatasi fungsi tujuan menggunakan sistem pertidaksamaan linear. Konsep ini menjadi fondasi awal dari bidang **Program Linear** (*Linear Programming*) yang merevolusi industri dan riset operasi di seluruh dunia.

7.1 Konsep Dasar dan Sifat-Sifat Ketaksamaan

Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menyatakan relasi urutan (ketidaksamaan) antara dua ekspresi aljabar menggunakan notasi ketidaksamaan: $<$, $>$, $\leq$, $\geq$, atau $\neq$.

Konsep & Definisi: Relasi Urutan pada Bilangan Real

Untuk setiap $a, b \in \mathbb{R}$:

- $a < b \iff b - a > 0$ (a kurang dari b)
- $a > b \iff a - b > 0$ (a lebih dari b)
- $a \leq b \iff a < b$ atau $a = b$ (a kurang dari atau sama dengan b)
- $a \geq b \iff a > b$ atau $a = b$ (a lebih dari atau sama dengan b)

Sifat-Sifat Fundamental Pertidaksamaan

Untuk setiap $a, b, c, d \in \mathbb{R}$:

1. **Sifat Transitif:** Jika $a < b$ dan $b < c$, maka $a < c$.
2. **Sifat Penjumlahan/Pengurangan:** Jika $a < b$, maka $a + c < b + c$ dan $a - c < b - c$.
3. **Sifat Perkalian dengan Bilangan Positif:** Jika $a < b$ dan $c > 0$, maka:

$$ac < bc \quad \text{dan} \quad \frac{a}{c} < \frac{b}{c}$$

4. **Sifat Perkalian dengan Bilangan Negatif (*Tanda Berbalik*):** Jika $a < b$ dan $c < 0$, maka:

$$ac > bc \quad \text{dan} \quad \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$$

5. **Sifat Inversi Kebalikan:**

- Jika $a > 0 \implies \frac{1}{a} > 0$.
- Jika a dan b bertanda sama ($ab > 0$) dan $a < b$, maka $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$.

6. **Sifat Pengkuadratan:** Jika $0 \leq a < b$, maka $a^2 < b^2$ dan $\sqrt{a} < \sqrt{b}$.

7.2 Jenis-Jenis Pertidaksamaan Aljabar

7.2.1 1. Pertidaksamaan Linear

Pertidaksamaan linear memiliki bentuk umum $ax + b \gtrless 0$ ($a \neq 0$).

Contoh Soal Contoh 1: Pertidaksamaan Linear Ganda

Tentukan himpunan penyelesaian dari $2x - 7 \leq 3x - 5 \leq x + 9$.

Penyelesaian. Pecah menjadi sistem dua pertidaksamaan simultan:

$$\text{Bagian 1: } 2x - 7 \leq 3x - 5 \implies -7 + 5 \leq 3x - 2x \implies x \geq -2$$

$$\text{Bagian 2: } 3x - 5 \leq x + 9 \implies 3x - x \leq 9 + 5 \implies 2x \leq 14 \implies x \leq 7$$

Irisan dari kedua interval penyelesaian adalah $-2 \leq x \leq 7$. Himpunan penyelesaian: $\text{HP} = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 7\}$. $\square$

7.2.2 2. Pertidaksamaan Kuadrat

Bentuk umum: $ax^2 + bx + c \geq 0$ ($a \neq 0$).

Contoh Soal Contoh 2: Pertidaksamaan Kuadrat

Tentukan himpunan penyelesaian dari $3x^2 - 8x + 4 \geq 0$.

Penyelesaian. Faktorkan bentuk kuadrat:

$$(3x - 2)(x - 2) \geq 0$$

Titik pembuat nol: $x_1 = \frac{2}{3}$ dan $x_2 = 2$. Lakukan uji tanda pada garis bilangan:

- Untuk $x < \frac{2}{3}$ (misal $x = 0$): $(0 - 2)(0 - 2) = +4 > 0$ (**Positif**).
- Untuk $\frac{2}{3} < x < 2$ (misal $x = 1$): $(3(1) - 2)(1 - 2) = (1)(-1) = -1 < 0$ (**Negatif**).
- Untuk $x > 2$ (misal $x = 3$): $(3(3) - 2)(3 - 2) = (7)(1) = +7 > 0$ (**Positif**).

Karena tanda pertidaksamaan ≥ 0 , pilih daerah positif:

$$\text{HP} = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \leq \frac{2}{3} \text{ atau } x \geq 2 \right\} \quad \square$$

7.2.3 3. Pertidaksamaan Rasional (Pecahan)

Bentuk umum: $\frac{f(x)}{g(x)} \geq 0$, dengan syarat penyebut $g(x) \neq 0$.

Contoh Soal Contoh 3: Pertidaksamaan Rasional Bukan Nol Ruas Kanan

Tentukan himpunan penyelesaian dari $\frac{2x - 1}{x + 3} < 1$.

Penyelesaian. Pindahkan 1 ke ruas kiri (jangan mengalikan silang dengan penyebut yang belum tentu positif):

$$\frac{2x - 1}{x + 3} - 1 < 0 \implies \frac{(2x - 1) - (x + 3)}{x + 3} < 0 \implies \frac{x - 4}{x + 3} < 0$$

Titik-titik kritis:

- Pembuat nol pembilang: $x - 4 = 0 \implies x = 4$.
- Pembuat nol penyebut (syarat batas): $x + 3 = 0 \implies x = -3$ ($x \neq -3$).

Uji interval pada garis bilangan: daerah negatif berada di antara -3 dan 4 . Himpunan penyelesaian: $\text{HP} = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x < 4\}$. $\square$

7.2.4 4. Pertidaksamaan Irasional (Bentuk Akar)

Langkah penyelesaian:

- Syarat Terdefinisi (Syarat Radikan):** Bilangan di dalam tanda akar harus tak-negatif ($f(x) \geq 0$).
- Pengkuadratan Ruas:** Kedua ruas dikuadratkan hanya jika kedua ruas bernilai non-negatif.
- Irisan Solusi:** Mengambil irisan antara syarat radikan dan penyelesaian aljabar.

Contoh Soal Contoh 4: Pertidaksamaan Akar

Tentukan nilai x yang memenuhi $\sqrt{3x-2} < 4$.

Penyelesaian. Langkah 1 (Syarat Radikan):

$$3x - 2 \geq 0 \implies x \geq \frac{2}{3} \quad \dots(1)$$

Langkah 2 (Pengkuadratan Kedua Ruas):

$$(\sqrt{3x-2})^2 < 4^2 \implies 3x - 2 < 16 \implies 3x < 18 \implies x < 6 \quad \dots(2)$$

Langkah 3 (Irisan): Irisan dari (1) dan (2) adalah $\frac{2}{3} \leq x < 6$. Himpunan penyelesaian: $\text{HP} = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{2}{3} \leq x < 6 \right\}$. □

7.2.5 5. Pertidaksamaan Nilai Mutlak

Sifat-Sifat Pertidaksamaan Nilai Mutlak

Untuk $a > 0$:

- $|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a$
- $|x| \geq a \iff x \leq -a \text{ atau } x \geq a$
- $|f(x)| \leq |g(x)| \iff [f(x)]^2 \leq [g(x)]^2 \iff (f(x) + g(x))(f(x) - g(x)) \leq 0$

Contoh Soal Contoh 5: Nilai Mutlak Dua Ruas

Tentukan penyelesaian dari $|2x - 3| \geq |x - 1|$.

Penyelesaian. Gunakan metode selisih kuadrat $(A + B)(A - B) \geq 0$:

$$\begin{aligned} (2x - 3)^2 - (x - 1)^2 &\geq 0 \\ [(2x - 3) + (x - 1)][(2x - 3) - (x - 1)] &\geq 0 \\ (3x - 4)(x - 2) &\geq 0 \end{aligned}$$

Titik kritis: $x = \frac{4}{3}$ dan $x = 2$. Himpunan penyelesaian: $\text{HP} = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \leq \frac{4}{3} \text{ atau } x \geq 2 \right\}$. □

7.3 Pemodelan Matematika dan Optimasi

Contoh Soal Contoh 6: Kinematika Gerak Vertikal

Sebuah proyektil ditembakkan vertikal ke atas dengan ketinggian $h(t)$ dalam meter setelah t detik dimodelkan oleh fungsi:

$$h(t) = 22t - t^2$$

Berapa lama (durasi waktu) proyektil tersebut berada pada ketinggian tidak kurang dari 120 meter?

Penyelesaian. Syarat ketinggian tidak kurang dari 120 meter:

$$\begin{aligned}h(t) &\geq 120 \\22t - t^2 &\geq 120 \\-t^2 + 22t - 120 &\geq 0 \\t^2 - 22t + 120 &\leq 0 \quad (\text{dikalikan } -1, \text{ tanda berbalik}) \\(t - 10)(t - 12) &\leq 0\end{aligned}$$

Diperoleh interval waktu: $10 \leq t \leq 12$ detik. Durasi waktu proyektil berada pada ketinggian ≥ 120 meter adalah:

$$\Delta t = 12 - 10 = 2 \text{ detik}$$

□

Soal Latihan Bab VII

Petunjuk: Kerjakan soal-soal berikut lengkap dengan analisis batas interval, uji tanda garis bilangan, dan interpretasi matematis.

1. Gambarkan grafik selang (interval) garis bilangan dari pertidaksamaan berikut:

a) $-2 \leq x < 4$

b) $x \leq -5$ atau $x > 1$

2. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linear $5x - 2 \geq x + 6$!

3. Tentukan himpunan penyelesaian dari $2x + 1 < 3x + 5 < 2x + 6$!

4. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional:

$$\frac{4x - 3}{2x + 1} < 3$$

5. Tentukan himpunan penyelesaian dari:

$$\frac{x^2 + x - 6}{x^2 + 2x - 3} > 0$$

6. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat $x^2 - 3x + 2 \geq x + 7$!

7. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional:

$$\sqrt{x - 3} < \sqrt{x - 2}$$

8. Tentukan himpunan penyelesaian dari $\sqrt{x^2 + 2x} < x + 3$!

9. Tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak:

$$|x - 2| \geq 2x + 20$$

10. Misalkan p adalah nilai maksimum dari $x + y$ yang memenuhi sistem pertidaksamaan:

$$\begin{cases} 2x + 5y \leq 600 \\ 4x + 3y \leq 530 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

Gambarkan daerah penyelesaiannya dan tentukan nilai p yang mungkin!

11. Sebuah perusahaan elektronik memproduksi x unit barang per hari dengan total biaya produksi $C(x) = (2x + 0,5)$ juta rupiah. Berapa batas unit barang yang dapat diproduksi per hari agar total biaya kurang dari 20 juta rupiah?

12. Sekelompok petani memiliki lahan seluas 6 ha untuk ditanami padi dan jagung. Tenaga kerja yang tersedia adalah 1.590 jam-orang dan pupuk maksimal 480 kg. Untuk menghasilkan 1 kuintal padi dibutuhkan 12 jam-orang dan 4 kg pupuk (hasil 50 kuintal/ha). Untuk 1 kuintal jagung dibutuhkan 9 jam-orang dan 2 kg pupuk (hasil 20 kuintal/ha). Keuntungan padi adalah Rp32.000,00/kuintal dan jagung Rp20.000,00/kuintal. Susunlah model matematika optimasi untuk memaksimalkan total pendapatan!
13. Pengembang perumahan merencanakan membangun rumah tipe A (luas 100 m^2) dan tipe B (luas 75 m^2) di atas tanah seluas 10.000 m^2 . Total unit rumah yang dibangun tidak lebih dari 125 unit.
- a) Susunlah sistem pertidaksamaan linear yang memodelkan kendala luas tanah dan jumlah rumah.
 - b) Gambarkan daerah himpunan penyelesaian pada bidang Kartesius.

— Selamat Bernalar & Bereksplorasi bersama UMT —

Bab 8

Barisan dan Deret

Pojok Fakta & Inspirasi: Johann Carl Friedrich Gauss (1777–1855)

Carl Friedrich Gauss sering dijuluki sebagai *Princeps mathematicorum* (Pangeran para Matematikawan). Bakat luar biasanya tampak sejak usia dini; ketika berusia 10 tahun, gurunya di sekolah memberikan soal penjumlahan deret bilangan bulat $1 + 2 + 3 + \dots + 100$ untuk menyibukkan kelas.

Secara mengejutkan, Gauss menyelesaikan persoalan tersebut dalam beberapa detik dengan menyadari bahwa penjumlahan suku ujung-ke-ujung selalu menghasilkan nilai konstan yang simetris:

$$(1 + 100) + (2 + 99) + \dots + (50 + 51) = 50 \times 101 = 5.050$$

Gagasan simetri penjumlahan dua arah ini menjadi fondasi formal pembuktian rumus deret aritmatika hingga saat ini.

8.1 Barisan dan Deret Aritmatika

Konsep & Definisi: Barisan Aritmatika

Barisan aritmatika (barisan hitung) adalah susunan bilangan terurut dengan selisih (**beda**) antara dua suku yang berurutan selalu bernilai tetap/konstan:

$$U_1, U_2, U_3, \dots, U_n \iff a, a + b, a + 2b, \dots, a + (n - 1)b$$

Rumus Suku ke- n (U_n):

$$U_n = a + (n - 1)b$$

dengan $a = U_1$ sebagai suku pertama dan $b = U_n - U_{n-1}$ sebagai beda ($n \in \mathbb{N}$).

8.1.1 Deret Aritmatika dan Pembuktian Rumus S_n

Konsep & Definisi: Deret Aritmatika

Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan aritmatika:

$$S_n = U_1 + U_2 + U_3 + \cdots + U_n = \sum_{k=1}^n [a + (k-1)b]$$

Teorema Jumlah n Suku Pertama Deret Aritmatika

$$S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)b] = \frac{n}{2}(a + U_n)$$

Bukti Menggunakan Metode Penjumlahan Dua Arah Gauss. Tuliskan S_n dalam urutan maju dan urutan mundur:

$$\begin{aligned} S_n &= a + (a+b) + (a+2b) + \cdots + [a + (n-1)b] \\ S_n &= [a + (n-1)b] + [a + (n-2)b] + [a + (n-3)b] + \cdots + a \end{aligned}$$

Jumlahkan kedua persamaan suku demi suku:

$$\begin{aligned} 2S_n &= \underbrace{[2a + (n-1)b] + [2a + (n-1)b] + \cdots + [2a + (n-1)b]}_{n \text{ suku}} \\ 2S_n &= n[2a + (n-1)b] \implies S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)b] = \frac{n}{2}(a + U_n) \quad \square \end{aligned}$$

Relasi Suku ke- n dan Jumlah Parsial

$$U_n = S_n - S_{n-1} \quad (\forall n \geq 2)$$

Bukti. Perhatikan ekspansi:

$$\begin{aligned} S_n &= U_1 + U_2 + \cdots + U_{n-1} + U_n \\ S_{n-1} &= U_1 + U_2 + \cdots + U_{n-1} \end{aligned}$$

Pengurangan langsung menghasilkan: $S_n - S_{n-1} = U_n$. $\square$

Contoh Soal Contoh 1: Barisan Aritmatika Bertingkat

Tentukan suku ke-51 dari barisan bilangan 5, 8, 14, 23, 35, ...

Penyelesaian. Analisis selisih antarsuku (tingkat pertama):

$$8 - 5 = 3, \quad 14 - 8 = 6, \quad 23 - 14 = 9, \quad 35 - 23 = 12, \quad \dots$$

Selisih tingkat pertama membentuk barisan kelipatan 3 ($3k$):

$$\begin{aligned} U_n &= U_1 + \sum_{k=1}^{n-1} 3k = 5 + 3 \left(\frac{(n-1)n}{2} \right) \\ U_{51} &= 5 + 3 \left(\frac{50 \times 51}{2} \right) = 5 + 3(25 \times 51) = 5 + 3(1275) = 5 + 3825 = 3830 \quad \square \end{aligned}$$

Contoh Soal Contoh 2: Sifat Simetri Deret Aritmatika

Jika diketahui $U_1 + U_3 + U_5 + U_7 + U_9 + U_{11} = 72$, tentukan nilai dari $U_1 + U_6 + U_{11}$.

Penyelesaian. Gunakan sifat simetri $U_k + U_{n-k+1} = U_1 + U_n = 2U_{\text{tengah}}$:

$$\begin{aligned}(U_1 + U_{11}) + (U_3 + U_9) + (U_5 + U_7) &= 72 \\(U_1 + U_{11}) + (U_1 + U_{11}) + (U_1 + U_{11}) &= 72 \\3(U_1 + U_{11}) &= 72 \implies U_1 + U_{11} = 24\end{aligned}$$

Karena U_6 adalah suku tengah dari U_1 dan U_{11} , maka $U_6 = \frac{U_1 + U_{11}}{2} = \frac{24}{2} = 12$.
Sehingga:

$$U_1 + U_6 + U_{11} = (U_1 + U_{11}) + U_6 = 24 + 12 = 36 \quad \square$$

8.2 Barisan dan Deret Geometri

Konsep & Definisi: Barisan Geometri

Barisan geometri (barisan ukur) adalah barisan bilangan dengan rasio/perbandingan dua suku yang berurutan selalu konstan:

$$U_1, U_2, U_3, \dots, U_n \iff a, ar, ar^2, \dots, ar^{n-1}$$

Rumus Suku ke- n (U_n):

$$U_n = a \cdot r^{n-1}, \quad \text{dengan rasio } r = \frac{U_n}{U_{n-1}} \quad (r \neq 0)$$

Teorema Jumlah n Suku Pertama Deret Geometri

Untuk deret $S_n = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1}$ dengan $r \neq 1$:

$$S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$$

Bukti. Kalikan deret S_n dengan rasio r :

$$\begin{aligned}S_n &= a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} \\r \cdot S_n &= ar + ar^2 + ar^3 + \dots + ar^n\end{aligned}$$

Kurangkan kedua persamaan:

$$S_n - rS_n = a - ar^n \implies S_n(1 - r) = a(1 - r^n) \implies S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} \quad \square$$

Contoh Soal Contoh 3: Tiga Bilangan dalam Barisan Geometri

Tiga bilangan positif membentuk barisan geometri dengan jumlah 26 dan hasil kali 216. Tentukan ketiga bilangan tersebut.

Penyelesaian. Misalkan ketiga bilangan tersebut adalah $\frac{a}{r}, a, ar$. Berdasarkan hasil kali:

$$\left(\frac{a}{r}\right) \cdot a \cdot (ar) = 216 \implies a^3 = 216 \implies a = 6$$

Berdasarkan jumlah:

$$\frac{6}{r} + 6 + 6r = 26 \implies 6 \left(\frac{1}{r} + r \right) = 20 \implies \frac{1+r^2}{r} = \frac{10}{3}$$

$$3r^2 - 10r + 3 = 0 \implies (3r - 1)(r - 3) = 0 \implies r = 3 \text{ atau } r = \frac{1}{3}$$

- Untuk $r = 3$: bilangan tersebut adalah 2, 6, 18.
- Untuk $r = \frac{1}{3}$: bilangan tersebut adalah 18, 6, 2.

Ketiga bilangan yang dimaksud adalah 2, 6, dan 18. □

8.3 Deret Geometri Tak Hingga

Konsep & Definisi: Konvergensi Deret Geometri Tak Hingga

Diberikan deret geometri tak hingga $S_\infty = a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots$

- a) **Konvergen (Memiliki Jumlah Eksak):** Syarat $-1 < r < 1$ atau $|r| < 1$.

$$S_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} = \frac{a(1 - 0)}{1 - r} = \frac{a}{1 - r}$$

- b) **Divergen (Jumlah Menuju $\pm\infty$):** Syarat $|r| \geq 1$.

8.3.1 Dekomposisi Suku Ganjil dan Genap

Jika suatu deret tak hingga konvergen dengan rasio r diuraikan berdasarkan paritas indeksnya:

$$S_{\text{ganjil}} = U_1 + U_3 + U_5 + \dots = a + ar^2 + ar^4 + \dots = \frac{a}{1 - r^2}$$

$$S_{\text{genap}} = U_2 + U_4 + U_6 + \dots = ar + ar^3 + ar^5 + \dots = \frac{ar}{1 - r^2}$$

Sehingga diperoleh rasio perbandingan yang sangat penting:

$$r = \frac{S_{\text{genap}}}{S_{\text{ganjil}}} = \frac{S_\infty - S_{\text{ganjil}}}{S_{\text{ganjil}}}$$

Contoh Soal Contoh 4: Rekonstruksi Deret dari Suku Ganjil

Sebuah deret geometri tak hingga mempunyai jumlah $S_\infty = 8$, sedangkan jumlah suku-suku berindeks ganjil adalah $S_{\text{ganjil}} = \frac{16}{3}$. Tentukan rasio dan suku pertamanya.

Penyelesaian. Tentukan rasio r :

$$r = \frac{S_{\infty} - S_{\text{ganjil}}}{S_{\text{ganjil}}} = \frac{8 - \frac{16}{3}}{\frac{16}{3}} = \frac{\frac{8}{3}}{\frac{16}{3}} = \frac{1}{2}$$

Tentukan suku pertama a :

$$S_{\infty} = \frac{a}{1-r} \implies 8 = \frac{a}{1-\frac{1}{2}} \implies a = 8 \times \frac{1}{2} = 4 \quad \square$$

Contoh Soal Contoh 5: Aplikasi Fisika — Lintasan Pantulan Bola

Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian $h_0 = 6$ meter dan memantul kembali dengan ketinggian $\frac{3}{5}$ kali tinggi sebelumnya secara terus-menerus hingga berhenti. Tentukan panjang seluruh lintasan bola.

Penyelesaian. Lintasan total terdiri dari gerakan turun (S_{turun}) dan gerakan naik (S_{naik}):

$$S_{\text{turun}} = 6 + 6 \left(\frac{3}{5} \right) + 6 \left(\frac{3}{5} \right)^2 + \cdots = \frac{6}{1 - \frac{3}{5}} = \frac{6}{\frac{2}{5}} = 15 \text{ meter}$$

$$S_{\text{naik}} = 6 \left(\frac{3}{5} \right) + 6 \left(\frac{3}{5} \right)^2 + \cdots = \frac{\frac{18}{5}}{1 - \frac{3}{5}} = \frac{\frac{18}{5}}{\frac{2}{5}} = 9 \text{ meter}$$

Panjang total seluruh lintasan bola:

$$S_{\text{total}} = S_{\text{turun}} + S_{\text{naik}} = 15 + 9 = 24 \text{ meter}$$

Formula Cepat UMT: Untuk pantulan dengan rasio $\frac{p}{q}$ dari ketinggian h_0 :

$$S_{\text{total}} = h_0 \left(\frac{q+p}{q-p} \right) = 6 \left(\frac{5+3}{5-3} \right) = 6 \left(\frac{8}{2} \right) = 24 \text{ meter} \quad \square$$

Soal Latihan Bab VIII

Petunjuk: Kerjakan soal-soal berikut dengan menggunakan penalaran pola, pembuktian deduktif, dan pemodelan matematis.

1. Untuk memeriksa apakah suatu barisan merupakan barisan geometri, apakah cukup hanya dengan memeriksa kesamaan rasio pada dua suku berurutan pertama? Jelaskan secara analitis beserta contoh penyangkalnya (*counterexample*)!
2. Tentukan jumlah seluruh bilangan bulat di antara 1 sampai 100 yang habis dibagi 9!
3. Tentukan banyak bilangan asli yang kurang dari 999 yang tidak habis dibagi 3 maupun 5!
4. Diketahui barisan yang dibentuk oleh rangkaian digit seluruh bilangan asli: 1234567891011121314... Angka berapakah yang menempati posisi digit ke-2004?
5. Lani seorang perajin batik khas daerah. Pada bulan pertama ia memproduksi 6 helai kain. Permintaan kain terus bertambah sehingga ia memproduksi 9 helai pada bulan kedua, dan 12 helai pada bulan ketiga. Jika pola penambahan produksi konstan, pada bulan keberapakah Lani berhasil memproduksi total akumulasi 63 helai kain batik?
6. Tiga bilangan membentuk barisan aritmatika. Jika suku ketiga ditambah 3 dan suku kedua dikurangi 1, terbentuk barisan geometri. Jika suku ketiga barisan aritmatika semula ditambah 8, hasilnya menjadi 5 kali suku pertama. Tentukan beda barisan aritmatika tersebut!
7. Suku ke-4 barisan geometri sama dengan suku ke-8 barisan aritmatika. Kedua barisan memiliki suku pertama yang sama yaitu 2. Jika rasio barisan geometri sama dengan beda barisan aritmatika ($r = b \in \mathbb{Z}$), tentukan nilai U_5 (geometri) – U_{11} (aritmatika)!
8. Suku pertama deret geometri adalah 4 dan jumlah 8 suku pertamanya sama dengan 17 kali jumlah 4 suku pertamanya ($S_8 = 17S_4$). Tentukan rasio deret tersebut!
9. Pada awal pengamatan terdapat 8 virus jenis X. Setiap 24 jam tiap virus membelah diri menjadi dua. Setiap 96 jam sekali, seperempat dari populasi virus dimusnahkan. Tentukan banyak virus yang hidup pada hari ke-6!
10. Jika a, b, c, d, e membentuk barisan geometri dan $b + c = \frac{3}{4}$, tentukan nilai dari e dinyatakan dalam parameter suku yang sesuai!
11. Diketahui barisan aritmatika dengan suku ke-7 dan suku ke-10 berturut-turut adalah 25 dan 37. Tentukan jumlah 20 suku pertama (S_{20})!

12. Sebuah bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Setiap memantul, bola mencapai ketinggian $\frac{3}{4}$ kali tinggi sebelumnya. Tentukan panjang lintasan bola khusus dari pantulan ke-3 hingga pantulan ke-4!

13. Harga emas saat ini adalah Rp200.000,00 per gram. Jika laju inflasi diasumsikan konstan sebesar 8% per tahun selama 5 tahun ke depan, tentukan proyeksi harga emas 4 tahun yang akan datang!

14. Populasi suatu desa bertambah secara eksponensial menjadi dua kali lipat setiap 10 tahun. Jika jumlah penduduk awal adalah 500 jiwa, berapakah jumlah penduduk desa tersebut setelah 70 tahun jika laju pertumbuhan tahunan adalah 2,5%?

15. Bila a, b, c merupakan suku-suku berurutan yang membentuk barisan aritmatika, buktikan secara aljabar bahwa ketiga suku berikut juga membentuk barisan aritmatika:

$$\frac{1}{b+c}, \quad \frac{1}{c+a}, \quad \frac{1}{a+b}$$

16. Perhatikan barisan pola huruf berulang: A B B C C C D D D D A B B C C C D D D D Tentukan huruf yang berada pada urutan ke-864!

17. Suatu perusahaan minuman kaleng memproduksi 40.000 kaleng pada bulan Januari 2012. Setiap bulan berikutnya perusahaan meningkatkan kapasitas produksi secara tetap sebesar 250 kaleng. Berapakah total kaleng yang telah diproduksi hingga akhir bulan Juni 2013?

18. Bila a, b, c membentuk barisan geometri, buktikan dan tentukan nilai dari bentuk:

$$\frac{a^2 + b^2 + ab}{ab + bc + ca}$$

19. Bilangan $\log(a-1)$, $\log(a+1)$, dan $\log(3a+b-1)$ merupakan tiga suku deret aritmatika yang berurutan. Jika jumlah ketiga bilangan tersebut sama dengan 6, tentukan nilai dari $a+b$!

— Selamat Bernalar & Bereksplorasi bersama UMT —

Epilog: Menjadi Pembelajar yang Bernalar

Menyelesaikan perjalanan mempelajari *Aljabar Elementer* bukan sekadar tentang seberapa banyak rumus yang berhasil Anda ingat, melainkan seberapa dalam cara berpikir Anda telah bertransformasi.

Dalam kerangka **Understanding Mathematical Thinking (UMT)**, aljabar diposisikan sebagai jembatan antara aritmatika konkret menuju abstraksi logika murni. Ketika Anda memahami bahwa:

- Bilangan berpangkat nol ($a^0 = 1$) lahir dari konsistensi hukum pembagian eksponen;
- Logaritma adalah cara pandang terhadap eksponen dari sudut inversi;
- Manipulasi aljabar dan pemfaktoran adalah seni melihat simetri tersembunyi;
- Teorema Vieta dan Diskriminan mengungkap struktur internal persamaan tanpa harus selalu menyelesaikan akarnya secara mekanis;

Anda tidak lagi sekadar menjadi penghitung (*calculator*), melainkan seorang pemikir matematis (*mathematical thinker*).

Teruslah melatih rasa ingin tahu, mencari pembuktian di balik setiap formula, dan memandang setiap permasalahan matematika sebagai sarana mengasah ketajaman nalar.

*“Mathematics is not about numbers, equations, computations, or algorithms:
it is about understanding.”*
— **William Paul Thurston**

Glosarium Istilah

Algoritma Euclid

Prosedur pembagian bertahap berulang untuk mencari Faktor Persekutuan Terbesar (gcd) dari dua bilangan bulat.

Basis (Bilangan Pokok)

Bilangan yang dipangkatkan dalam bentuk eksponen atau bilangan dasar pada operasi logaritma.

Diskriminan (D)

Bentuk $b^2 - 4ac$ pada persamaan kuadrat yang menentukan kuantitas dan jenis akar-akar persamaan.

Identitas Bézout

Teorema dalam teori bilangan yang menyatakan bahwa $\gcd(a, b)$ dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear bulat $ax + by$.

Kalimat Terbuka

Kalimat matematika yang memuat variabel sehingga nilai kebenarannya belum dapat dipastikan.

Mantisa

Bagian pecahan desimal positif dari suatu nilai logaritma.

Numerus

Bilangan yang dicari nilai logaritmanya; bernilai real positif ($b > 0$).

Persamaan Diophantine

Persamaan polinomial dengan koefisien bilangan bulat yang dicari solusi-solusi bulatnya.

Radikan

Bilangan atau ekspresi aljabar yang terletak di bawah tanda akar.

Teorema Vieta

Hubungan simetris antara akar-akar polinomial dengan koefisien-koefisien penyusunnya.

Zero Product Property

Sifat perkalian nol yang menyatakan bahwa jika $AB = 0$, maka $A = 0$ atau $B = 0$.

Bibliografi

- [1] Andreescu, T., & Gelca, R. (2009). *Mathematical Olympiad Challenges* (2nd ed.). New York: Birkhäuser.
- [2] Burton, D. M. (2011). *Elementary Number Theory* (7th ed.). New York: McGraw-Hill.
- [3] Engel, A. (1998). *Problem-Solving Strategies*. New York: Springer-Verlag.
- [4] Rashed, R. (2009). *Al-Khwārizmī: The Beginnings of Algebra*. London: Saqi Books.
- [5] Stewart, I. (2015). *Significant Figures: The Lives and Work of Great Mathematicians*. New York: Basic Books.
- [6] Tim Pengembang UMT. (2025). *Panduan Kerangka Kurikulum dan Penalaran Konseptual Matematika*. Jakarta: Understanding Mathematical Thinking Press.

Tentang Tim Pengembang UMT

Understanding Mathematical Thinking (UMT) adalah platform dan gerakan edukasi yang berfokus pada transformasi pembelajaran matematika. UMT hadir untuk merombak paradigma belajar berbasis hafalan rumus cepat menjadi pembelajaran yang berpusat pada pemahaman konsep mendalam (*conceptual understanding*), penalaran logis, dan pembuktian matematis yang elegan.

Melalui buku ajar, modul berekstensi digital, dan program pelatihan intensif, UMT mendampingi para pembelajar di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi berpikir kritis yang tangguh guna menghadapi seleksi perguruan tinggi nasional (UTBK-SNBT), olimpiade sains, maupun studi lanjut di bidang sains dan teknologi.

Kontak & Informasi Resmi UMT:

Website: umtacademy.site | Email: umt.math.6174@gmail.com

Mengapa Memilih Modul UMT?

Kebanyakan siswa memandang aljabar sebagai labirin rumus yang membingungkan. Buku **Aljabar Elementer: Membangun Fondasi Nalar dan Struktur Berpikir Matematis** hadir untuk mengubah cara Anda memandang matematika.

Keunggulan Utama Buku Ini:

- **Penalaran Tanpa Dogma:** Setiap sifat eksponen, logaritma, dan bentuk akar dibuktikan secara deduktif.
- **Teknik Manipulasi Tingkat Lanjut:** Membedah faktorisasi tak lazim, Jumlah Newton, hingga Persamaan Linear Diophantine.
- **Bank Soal Non-Rutin:** Ratusan latihan soal berjenjang yang melatih intuisi analitis untuk persiapan kompetisi dan ujian perguruan tinggi.